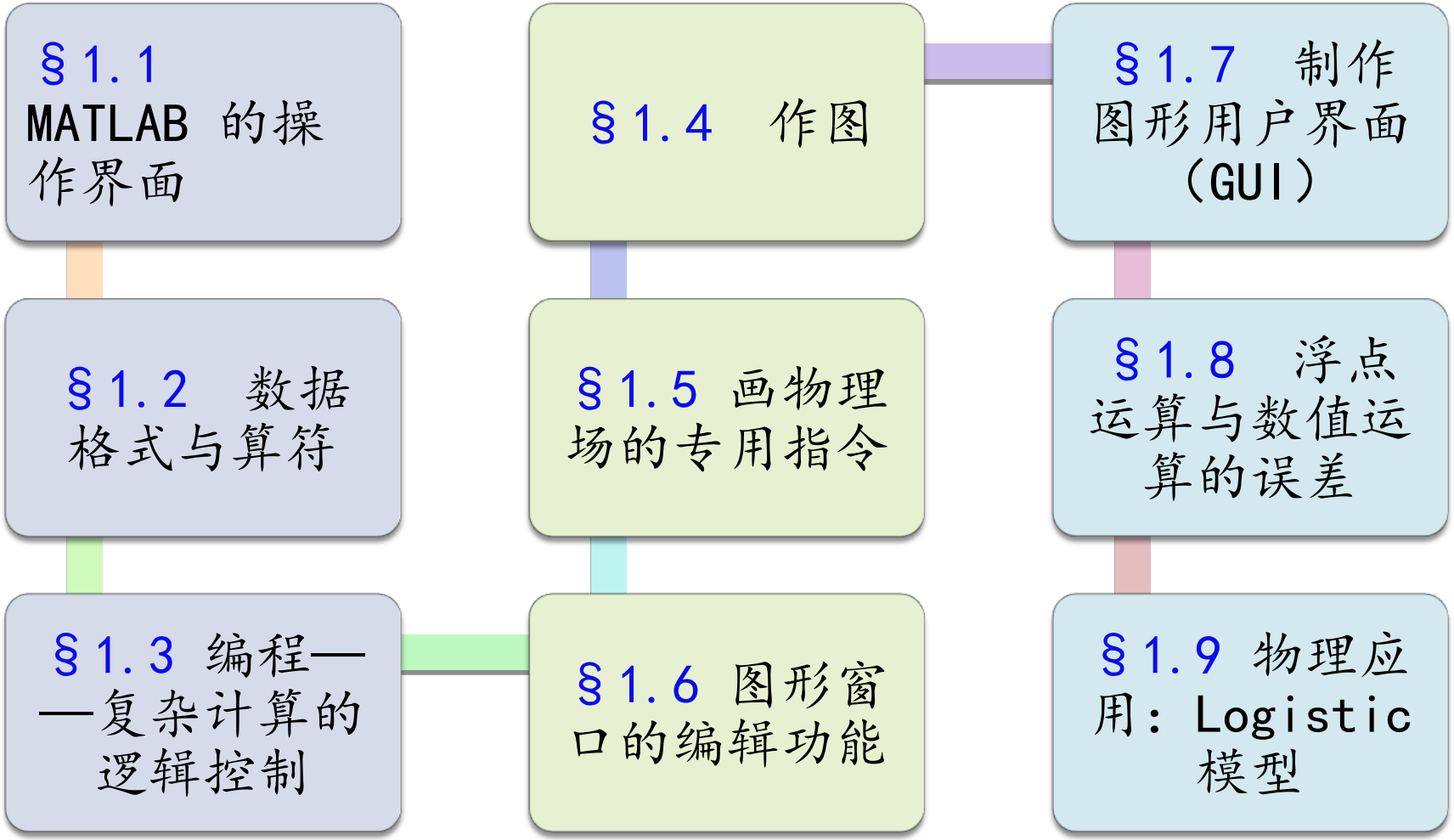
第一章　MATLAB简介

本章内容


§1.1 MATLAB 的操作界面
§1.2 数据格式与算符
§1.3 编程——复杂计算的逻辑控制
§1.4 作图
§1.5 画物理场的专用指令
§1.6 图形窗口的编辑功能
§1.7 制作图形用户界面（GUI）
§1.8 浮点运算与数值运算的误差
§1.9 物理应用：Logistic 模型

学习要点

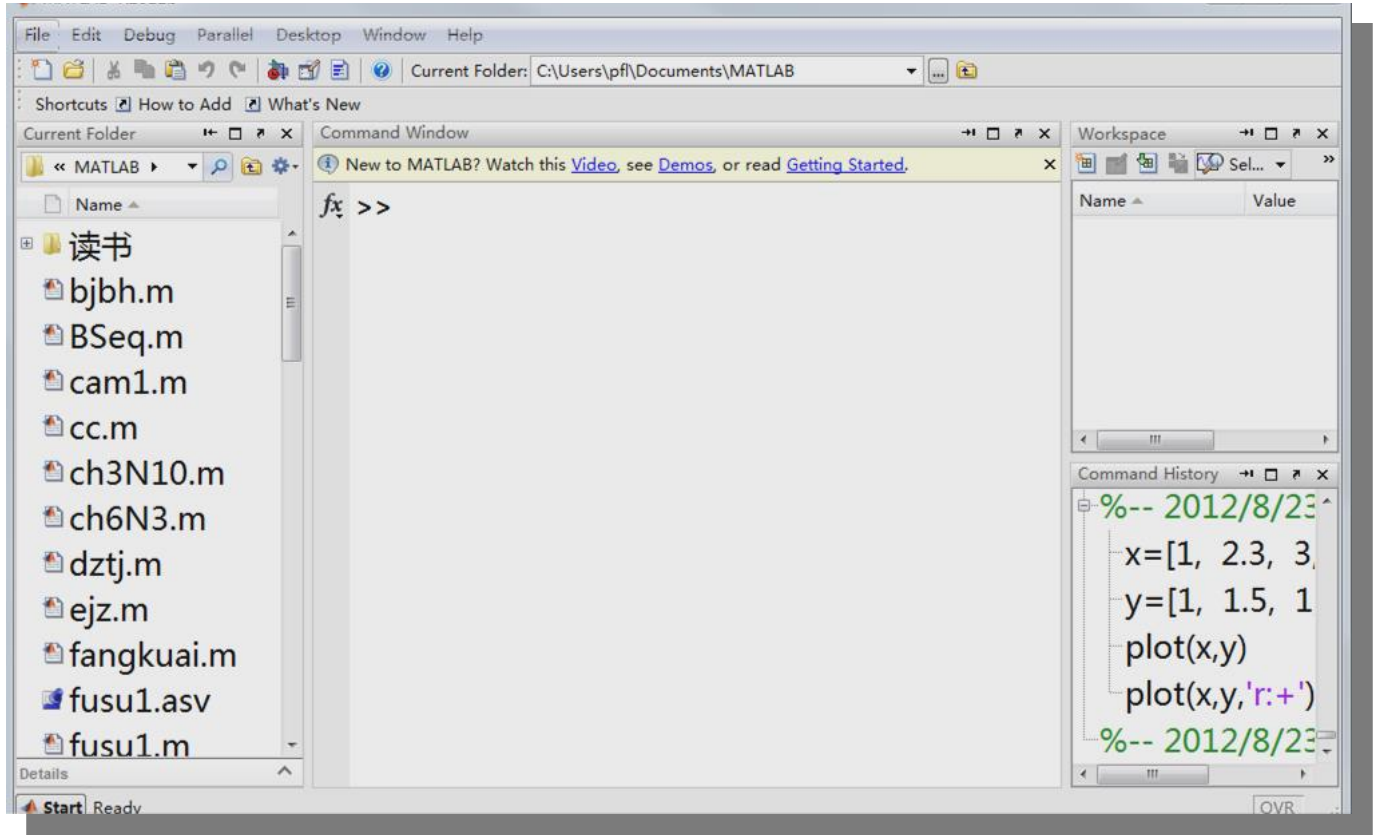
1. 界面——人机对话的平台。
2. 数据格式与算符——批处理数据的技巧。
3. 编程——复杂运算的逻辑控制。
4. 作图——对计算得出的数据再研究。

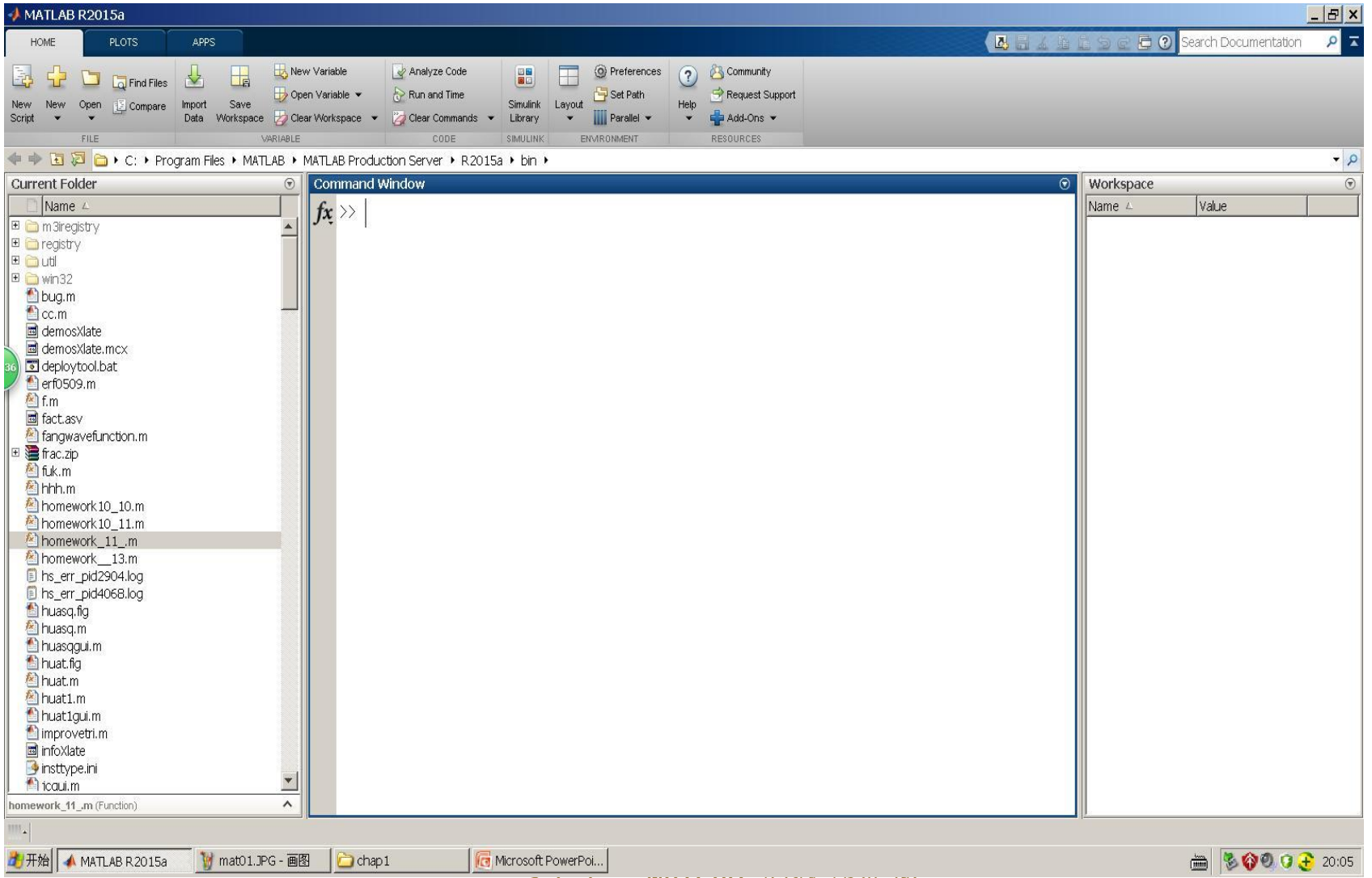
学习原则

1. 有大量的定义，规则，一看就会，易自学。
2. 边学边用，用就是学，不能学完再用。
3. 记住最基本的指令，学会查询帮助系统。

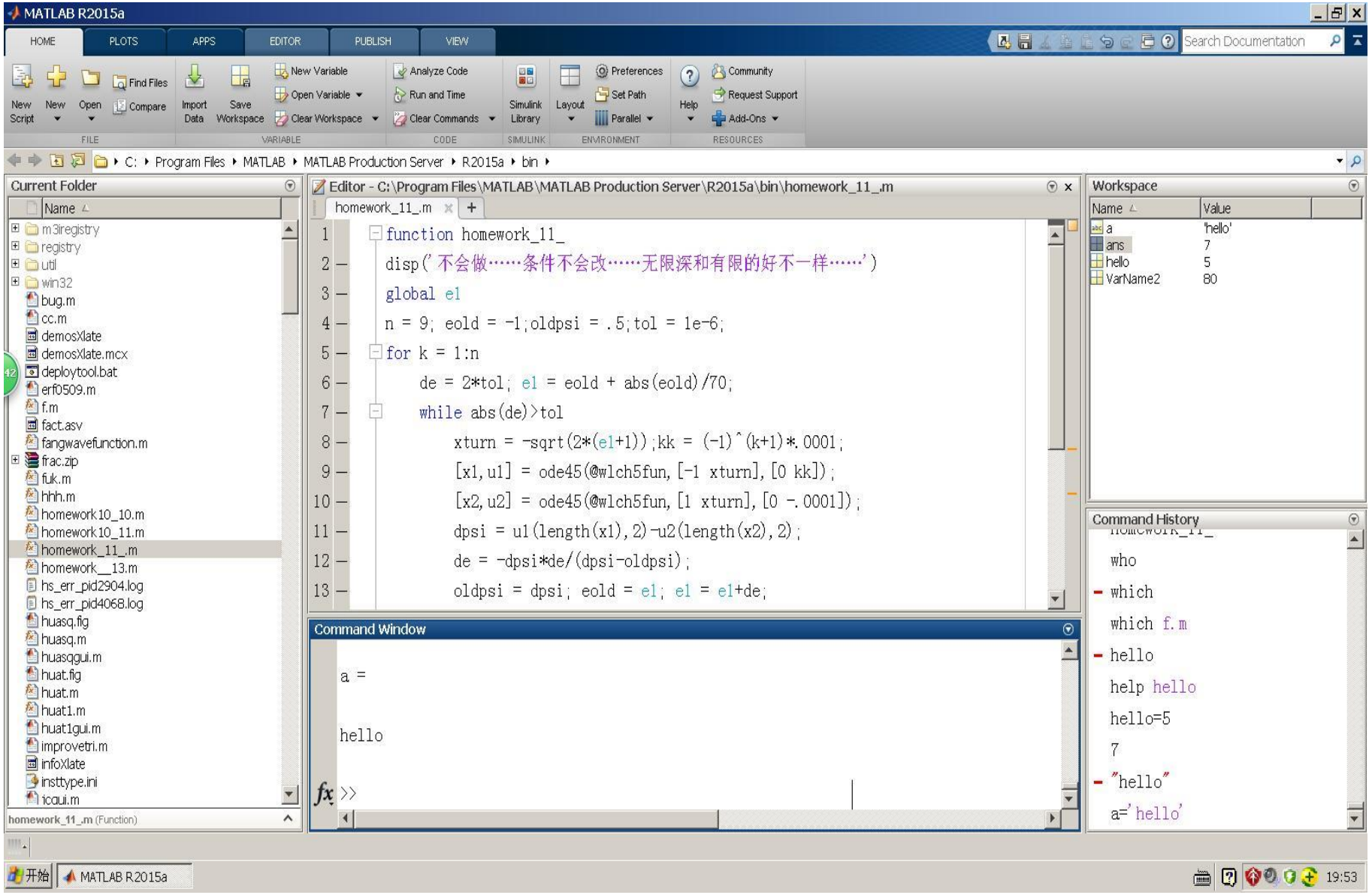
§1.1　MATLAB 的操作界面

MATLAB（Matrix Laboratory缩写）也叫科学技术计算语言（The Language of Technical Computing）





3.1.1 MATLAB 的操作界面



§1.1 MATLAB 的操作界面

§1.1.1　操作界面介绍

指令窗口（Command Window）

常用主界面，进行计算，运行指令或程序

工作目录（Current Directory）

其功能相当于目录管理器

指令记录（Command History）

自动记录指令窗口的操作

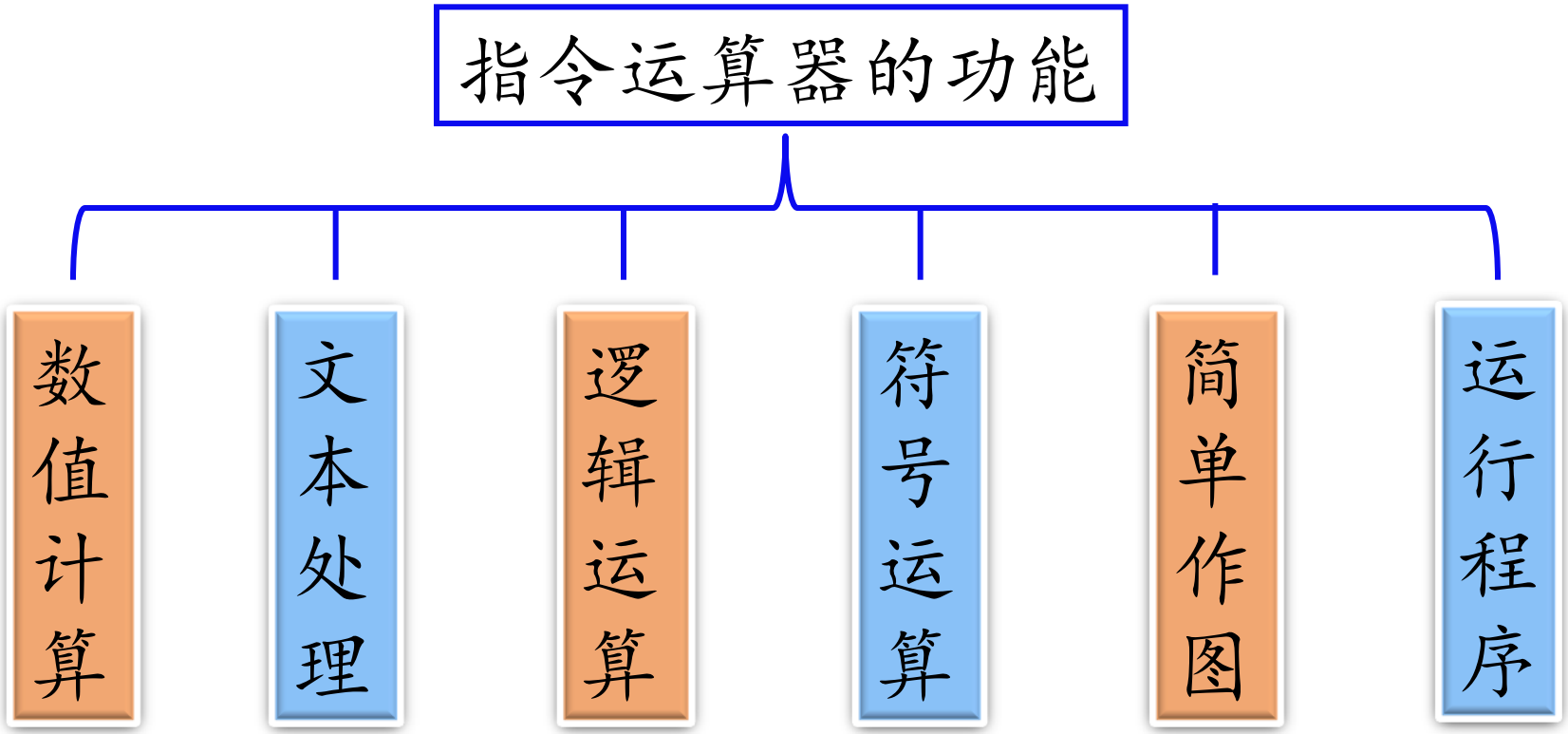
工作内存（Workspace）

存储了计算中的变量，关机后自动清空

不同功能在不同窗口操作

还有：Help，Demo，Figure，GUI，...

§1.1.2　指令窗中的功能



MatLab 数据类型

1 数值类型：double （默认）等

2 逻辑类型：0 1 （logical）

3 字符类型：0 1 （char）

4 函数句柄：用语句@定义

5 符号类型 syms

6 复杂结构 struc & cell

7 映射容器类型 map(略）

MATLAB 是一套组合工具









不要把软件当人看

宝马进去自行车出来;
西服进去三点式出来;
老板进去打工仔出来;
博士进去痴呆傻出来;
姚明进去潘长江出来;
牵狗进去被狗牵出来,
站着进去，躺着出来;
巴西足球队进去，
中国足球队出来;
总之，就是地球进去也是乒乓球出来!

函数指令的趣事

1. 数值计算实例

例1

```
>> A=52.738,    a=3.2477e2        %对A，a赋值
A = 52.738   a = 324.77             %显示结果
>> B=A+a                            %计算A+a
B = 377.51
>> a=3.2477e-2;  B=A+a          %重新赋值计算
B = 52.77                           %取消a的显示
```

例2

```
>> [2.1*(300-2*i)^2+cos(3+5*i)]/sqrt(5+2*i)
ans = 7.9734e+004 -1.6466e+004i
```

表达式中运算符号，运算次序与数学上的形式相似

2. 文本处理实例

例1

```
>> s='Hello'                                  %这是字符串
 s = Hello
>> [s, '  World']                  %将字符串合并，注意空格
 ans = Hello  World                          %由ASCII码查字母
```

例2

```
>> a=double(s), char(a)
 a =  72   101   108   108   111   %显示字母的ASCII码
 ans = Hello
```

3. 逻辑计算实例

关系运算符	<	⩽	>	⩾	=	≠
含义	小于	小于等于	大于	大于等于	等于	不等于

逻辑运算符	&	|	~	xor
含义	与	或	非	异或

a与b作逻辑运算	a	b	a&b	a|b	a xor b
结果	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1
	0	1	0	1	1
	1	1	1	1	0

例1

```
>> a=3;  b=5;  a>b ,   a<b                    %比较a，b
ans=0     ans=1                    %a > b为假，a < b为真
```

例2

```
>>A=[1, 3, -1, 0, 7, 2]
>>B=~(A>2)                  %找出A中不大于2的元素的位置
B = 1  0   1   1  0   1
>> D = A.*B                          %找出 A 中不大于2的元素
D = 1  0  -1   0  0   2
>> C=(A>0)(A<3)          %找出 A 中大于0小于3的元素位
C = 1   0   0   0   0   1
>> E = A.*C                          %找出 A 中大于0小于3的元
E = 1   0   0   0   0   2
```

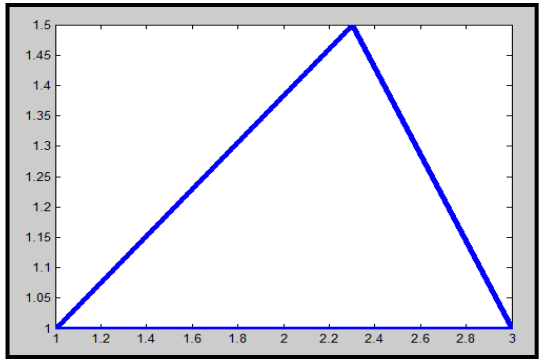
4. 符号计算实例

例1　解三次代数方程

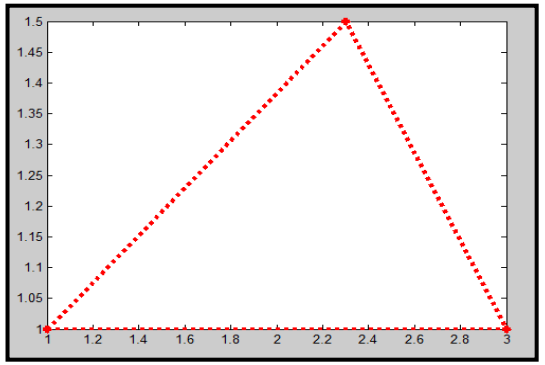
```
>>s = solve( ' x ^ 3 - 2 * x ^ 2 = x - 1' )
s = 1/6*(28+84*i*3^(1/2))^(1/3)+14/3/(28+84*i×
    3^(1/2))^(1/3)+2/3 -1/12*(28+84*i*3^(1/2))^(1/3)-
    7/3/(28+84*i*3^(1/2))^(1/3)+2/3+1/2*i*3^(1/2)*(1/6*(28+
    84*i*3^(1/2))^(1/3)-14/3/(28+84*i*3^(1/2))^(1/3))-
    1/12*(28+84*i*3^(1/2))^(1/3-7/3/(28+84*i*3^(1/2))^(1/3)+
    2/3-1/2*i*3^(1/2)*(1/6*(28+84*i*3^(1/2))^(1/3)-
    14/3/(28+84*i*3^(1/2))^(1/3))
```

5. 简单作图实例

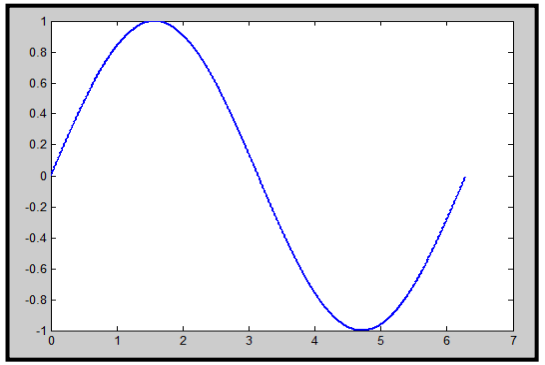
```
>> x=[1,  2.3,  3,  1];
>> y=[1,  1.5,  1,  1];
>> plot(x,y)
```



```
>> plot(x,y,'r:+')
```



```
>> x=0:0.01:2*pi;
>> y=sin(x);
>> plot(x,y)
```



6. 运行程序实例

例

```
>> ballode          %小球落地弹跳的程序
>> funtool          %函数计算器
>> taylortool       %计算泰勒展开
>> demo             %打开程序演示窗口
>> help format      %查阅format 的简单含义
>> doc format       %查阅format在说明书中详尽解释
>> help ops         %可查看所有的运算符号
>> help             %显示所有帮助文件目录
```

§1.1.3　数据存储与显示

指令	含义
Short	3位整数4位小数的定点数，超出用short e显示
Long	2位整数14位小数的定点数，超出用long e显示
Short e	5个数字的浮点数,其中1位整数4位小数
long e	16个数字的浮点数,其中1位整数15位小数
short g	显示5个数字,自动选择定点数或浮点数
long g	显示15个数字,自动选择定点数或浮点数
Hex	16位十六进制数
Bank	银行用两位小数的定点数
+	显示数字的符号是正、负或零
Rational	取分数近似

例 a=234.7896; b=45.6985678945128

format	a=234.7896	b=45.6985678945128
short	234.7896	45.6986
long	2.34789600000000e+002	45.69856789451280
short e	2.3479e+002	4.5699e+001
long e	2.34789600000000e+002	4.56985678945128e+001
short g	234.79	45.699

1 Logical 和double(single)可以混合计算，算出的结果是double

2 char 和 double也能混合运算，算出结果double,计算规则？按照字符串double后的结果计算

3 以上都不能和符号算符共用计算，符号算符中数字也是符号

4 符号算符vpa和subs指令得到依然是符号，可以对字母vpa，说明第3条判断是准确的

§1.2 数据维度与算符

数据分类

标量(scalar)	单个数据
矢量（向量，数组）(vector)	一行或一列数据
矩阵(matrix)	m行n列的二维数据
列阵(array)	三维以上的数据
数据网格(meshgrid)	供画图用的数据格式
基元列阵(cell array)	不同类型数据混合组成的列阵
结构列阵(structure array)	有域名的不同数据的列阵

§1.2.1 向量的输入

向量

```
>>a=[3, 5, 7, 8]                          %数据用逗号分开
%a=(3,5,7,8)?  掌握正确的向量输入法：3类
>>a=[3 5 7 8]                             %数据用空格分开
>>b=a'                                    %行向量转置成列向量
>>c=1:2:13                                %从1到13间隔为2的数列
>>d=linspace(0,2*pi,20)                   %0到2π间等间隔的20个数
>>e=logspace(1,3,50)                      %10到1000之间的50个对数值
```

矩阵

```
>> A=[2, 4, 5;  9, 7, 1]                  %行数据用分号分开
```

处理指令和被处理对象（数据结构）间一般用（）联系

§1.2.2 矩阵

§1.2.2.1 矩阵的标识

A(I,j)	第i行j列元素
A(:,j)	第j列所有元素
A(i,:)	第i行所有元素
A(2:4,j)	第2到4行的第j列元素
A(i,2:4)	第2到4列的第i行元素
A(end,j)	第j列的最后一个元素
A(end-1,j)	第j列的倒数第二个元素
A(i,end)	第i行的最后一个元素
A(i,end-1)	第i行的倒数第二个元素
A(k)	按列向量排列后矩阵的第k个元素

1 矩阵结构：如iscevtor(A),返回逻辑类型
2 矩阵形状： 如size,length,ndims,numel
3 矩阵数据类型：如 isreal,ischar等，返回逻辑类型
4 矩阵寻址：按先列后行一维寻址
5 矩阵合并：如cat(DIM,A,B)， repmat(A,M,N)等
参考matlab2012a自学 chap2 No52---

§1.2.2.2 矩阵的运算

单个矩阵内元素的运算

- 每个元素作运算：如sin(A)
- 对矩阵的一列或一行元素作运算：如sum(A)
- 对整个矩阵运算：如inv(A)求矩阵的逆

两个矩阵之间的运算

- 数组运算：
  两个矩阵的对应元素之间的数学运算。
- 矩阵运算：
  两个矩阵按矩阵代数法则进行的运算。

	转置	加	减	乘	右除	左除	幂
矩阵运算算符	A′（取共轭）	+	–	*	/	\	^
标量运算算符	A.′（不取共轭）	+	–	.*	./	.\	.^

要点：

- 矩阵运算是MATLAB最大优点，表现为用算符与指令代替程序作运算（矢量化编程）。
- 矩阵运算包括了线性代数的数值计算。
- 数组运算解决了数据运算的批处理。

例 区别矩阵的左除与右除的含义与用法

$A * B = C$；则 $B = A \backslash C$，　$A = C / B$；

用于解代数方程组 $AX = b$

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -7 \\ 2 & -12 & 3 \\ -1 & 9 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ -56 \\ 27 \end{pmatrix}$$

§1.2.3 列阵

标识方式	P（i, j, k, ...）
列阵的运算	只能对其中的矩阵分别运算

§1.2.4 数据网格

二维数据网格X，Y

二个矩阵，分别用以表示平面上点的x，y坐标

生成方式
[X，Y]=meshgrid(x, y)

三维数据网格X，Y，Z

三个3维列阵，分别表示空间点的x, y, z坐标

生成方式 [X,Y,Z]
=meshgrid(x, y, z)

§1.2.5 基元列阵——不同性质数据混编

建立

```
>> G = {3, [1,2; 3,5];'good','sin(x)'}
   G = [ 3][2x2double] 'good' 'sin(x)'
```

显示

```
>>G(1, 2) ，G（2，2）
ans = 1 2   ans = sin (x)
      3 5
```

§1.2.6 结构数组

输入	>> s = struct ('type', {'big', 'little'}, 'color', {'red'}, 'x', {3, 4}) s = 1x2 struct array with fields:type color x
显示	>> s(1), s(2) ans =type: 'big' ans =type: 'little' color: 'red ‘color: 'red' x: 3 x: 4
显示单个域名内容	>> s.type ans = big ans = little

Matlab 取整指令： floor,ceil,round,fix(x)
转换指令：如int8;single;
复数函数：real,imag,abs,angle,conj,complex(a,b)

逻辑类型及测试函数：如finite,isinf,isstr…
字符串类型
函数类型
结构体类型
单元数组类型
映射类型
详细指令参见pdf

§1.3 编程——复杂计算的逻辑控制

程序编辑器：

编写 存取 路径 调试

两类程序文件（m-file）：

脚本文件，函数文件

流程控制： for 循环结构 while循环结构

if 分支结构 switch分支结构

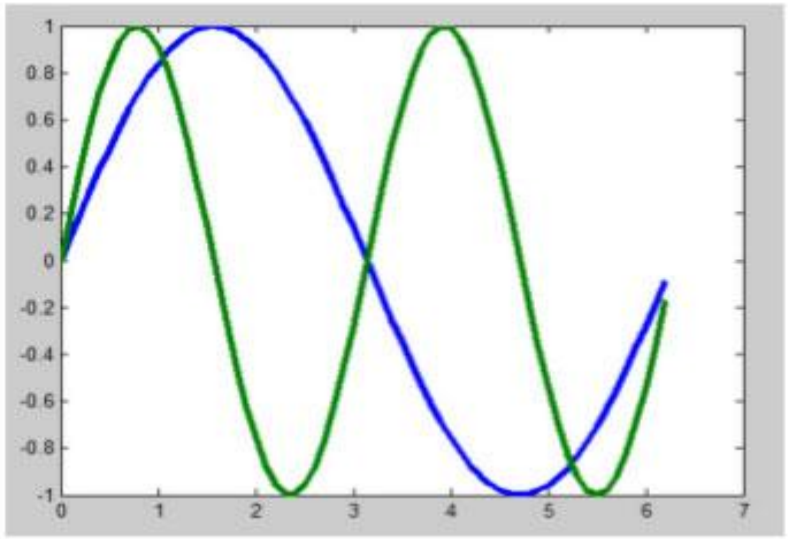
§1.3.1 编辑程序　　§1.3.2 调试程序

程序编辑器

开启	1.指令edit+文件名 2.用菜单file/new/script or function 3.工具栏小图标
编程	同文本编辑器
存储	添加查寻路径,自动选择文件后缀与函数文件名
调试	1.编辑器自动查错 2.运行程序查错，逐句运行； 设置与清除间断点，逐段运行 3.生成评价报告

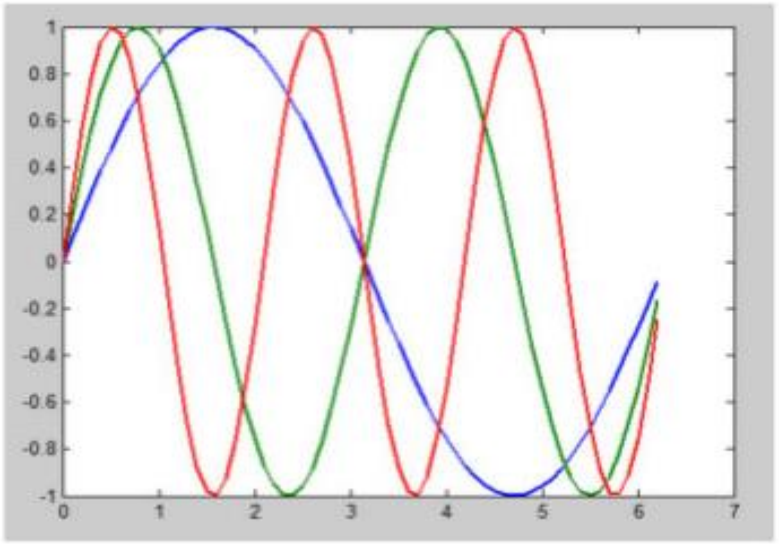
实例 脚本文件与函数文件(矢量化编程)

```
x=0:0.1:2*pi;
y=sin([1, 2]'*x);
plot(x,y)
%plot用y的每行数值画图
```



画图指令可以应用于何种数据文件

```
function  zx2( k )
x=0:0.1:2*pi;
y=sin([1:k]'*x);
plot(x,y)
end   %k是曲线条数
```



编程注意事项

1.格式正确可读性强，如for语句，if语句，函数文件要遵照固定格式。

2.注解文字要用%开头。 语句分行用...。

3. 语句后面加分号，除非要显示其结果。

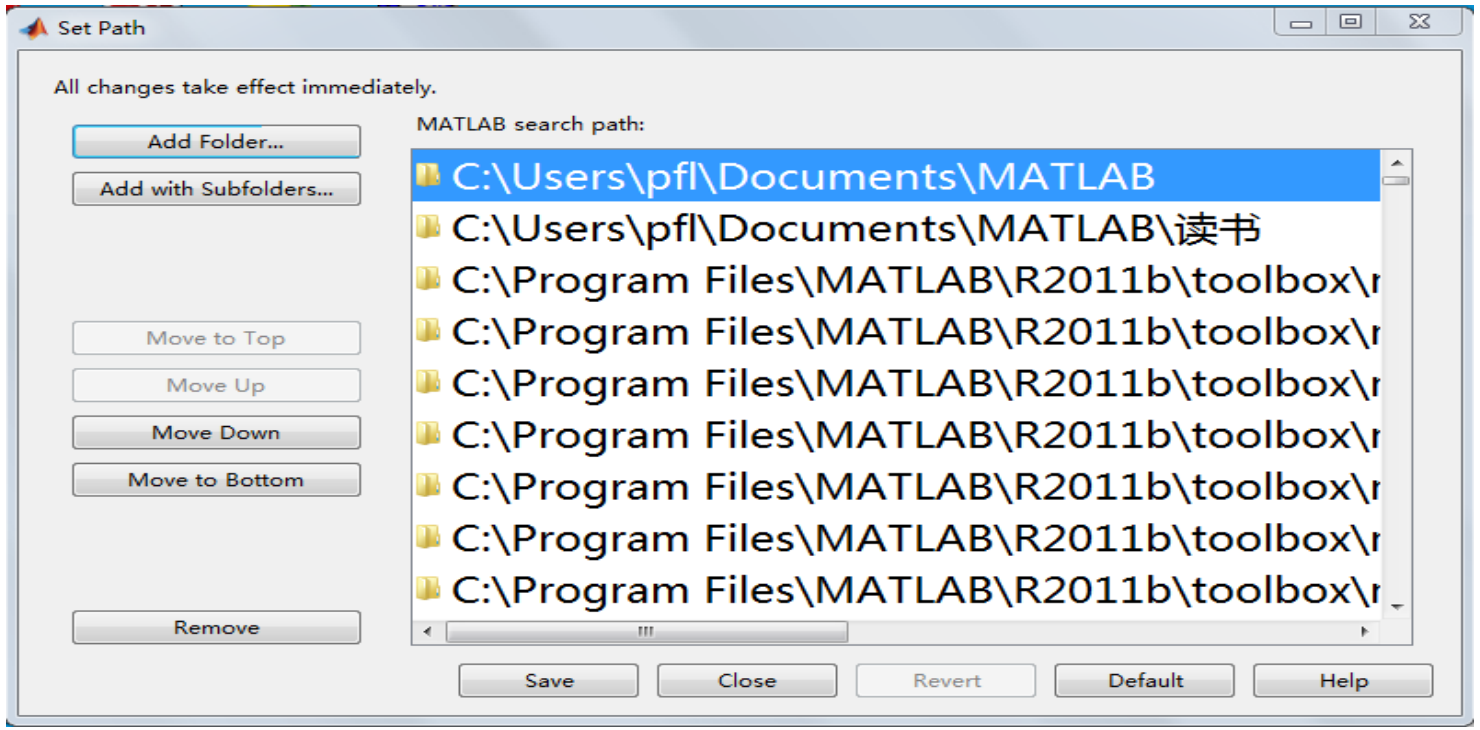
4.文件名遵循规则，不用中文名和数字名。

§1.3.3 设置搜索路径——查找工作文件

开启窗口：菜单file/set path

添加路径：add forlder对话框

保存路径：按键 save



§1.3.4 两类程序文件

程序是数值计算能力的最终体现，是教学效果的真实检验，不编程就是空谈。能不能算，会不会算，算得快不快是关键。大量阅读程序与编程实践才能提高编程能力。

脚本文件
（script files）

- 顺序结构
- 将指令按执行顺序记录

函数文件
（function files）

- 含子函数文件
- 有专门编写格式与调用格式

§1.3.4.1 函数与函数文件

函数文件功用： 1. 建函数　　2. 建程序

编写格式： %定义行 function [Q1,Q2,...] = 函数文件名(P1,P2,...)

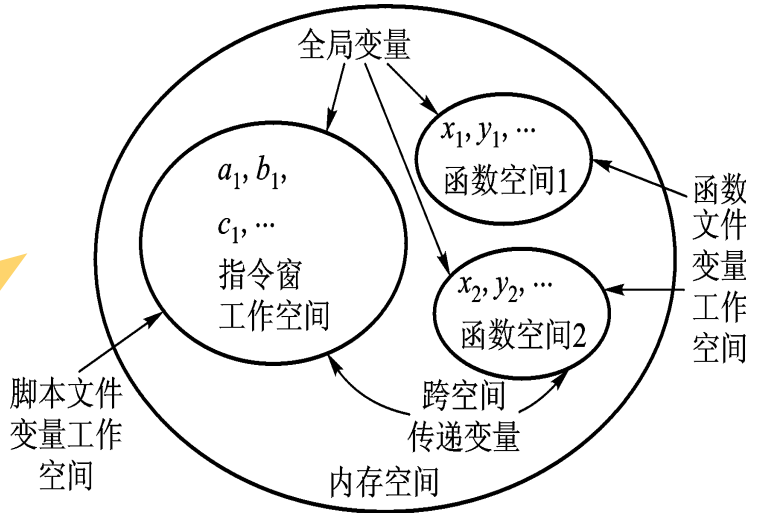
.....

%结束行　　end

调用格式： [Q1, Q2, ···]=函数文件名(P1, P2, ···)

注意：

- 变量名一致。
- 顺序一致。
- 独立内存空间。
- 不同空间用全局变量传递。
- 区别函数与函数文件。



脚本文件与函数文件比较

	脚本文件	函数文件
格式	无	开头function
功能	不指定输入输出变量	要指定
内存	与指令窗口共用	独立函数空间
调用	光用文件名	文件名及输入变量
子程序	无	有子函数文件

MATLAB中的函数

固有函数

- 初等函数
  - 如： sin， cos， ...
  - 查找： help elfun
- 特殊函数
  - 如：勒让德函数legendre,
    贝塞尔函数besselj,bessely...
  - 查找： help specfun

自建函数四种方法：

- 函数文件
- @
- 符号变量
- inline

自建函数方法一：用函数文件

```
function F = test2(x,theta);          %文件定义行

F = cos(x.^2).^2 + theta;             %函数定义

>>test2(3,2.1)                       %指令窗口调用

ans = 2.9302
```

也可在函数文件中调用

For what

方法二：用函数句柄@建立匿名函数

```
>> F = @(x,t)cos(x.^2).^2 + t          %只要一个语句
F =    @(x,t)cos(x.^2).^2 + t

>> F(3,2.1)
ans = 2.9302                           %指令窗口调用
```

注意：1）符号@后面第一个括号内是变量与参量，接着写函数表达式。

2）可以在程序用，也可在指令窗口用。

方法三：用inline建立函数

```
>> f=inline('cos(x.^2).^2+t','x','t')          %建立函数
f =  Inline function:
f(x,t) = cos(x.^2).^2+t

>> f(3,2.1)                                    %指令窗口调用
ans = 2.9302
```

注意：1）注意引号与变量的顺序。
　　2）在程序和指令窗口都可以用。

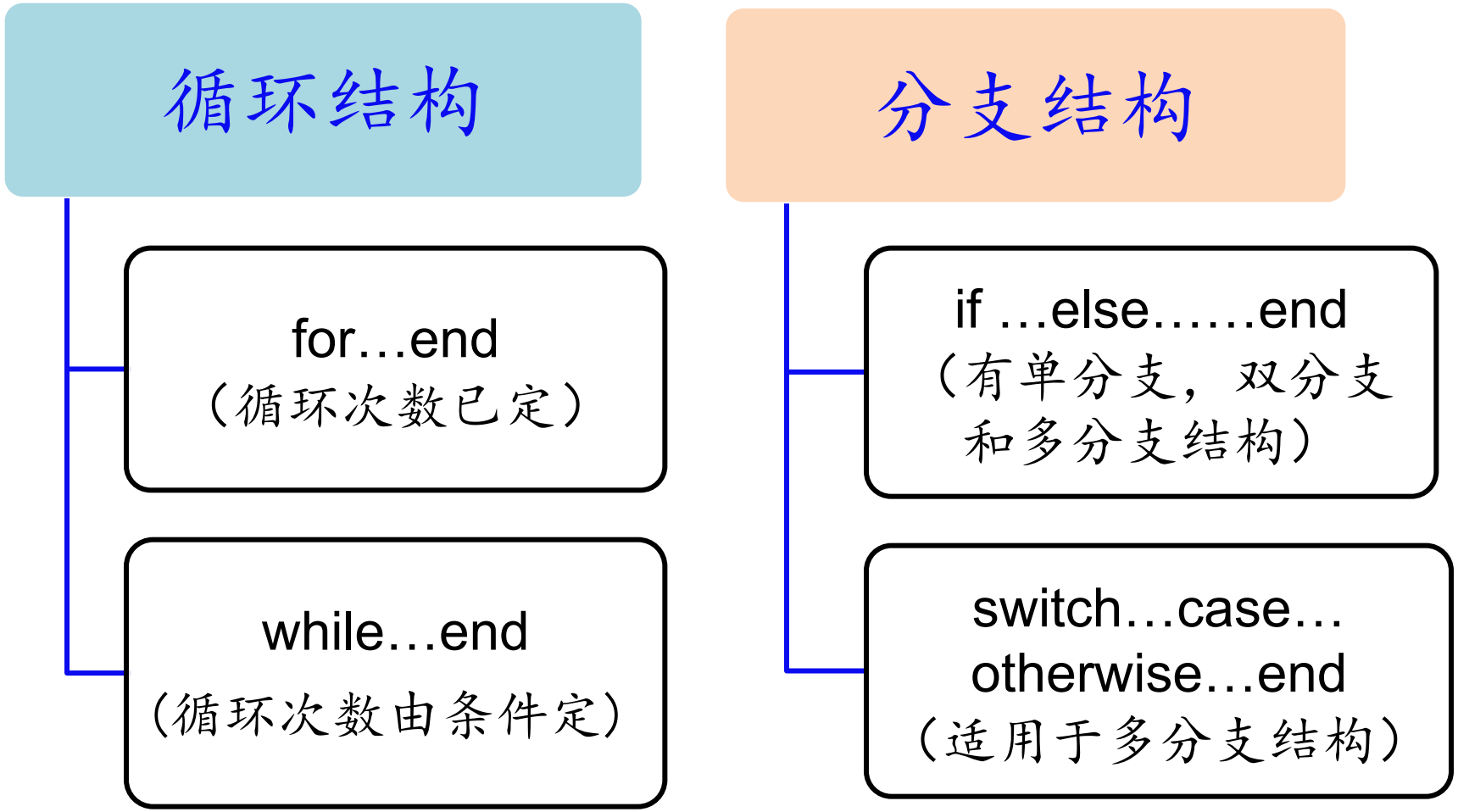
方法四：用符号变量

```
>> syms x theta                                  %建立符号变量

>> FFF= cos(x.^2).^2 + theta
                                                 %用变量建立函数
FFF = cos(x^2)^2+theta

>> subs(FFF, {'x','theta'},{3,2.1})
                                                 %计算函数值
ans = 2.9302
```

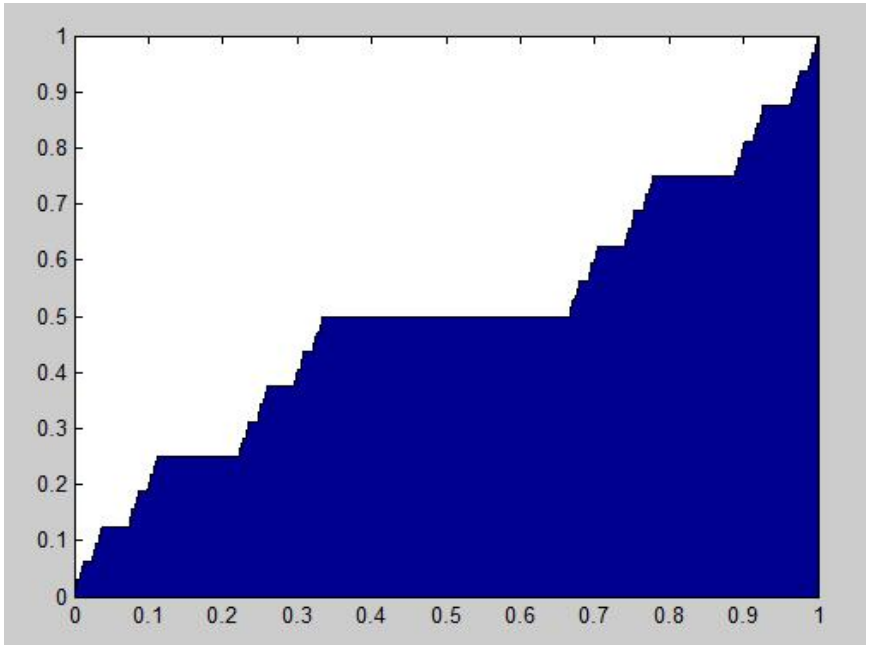
§1.3.5 流程控制

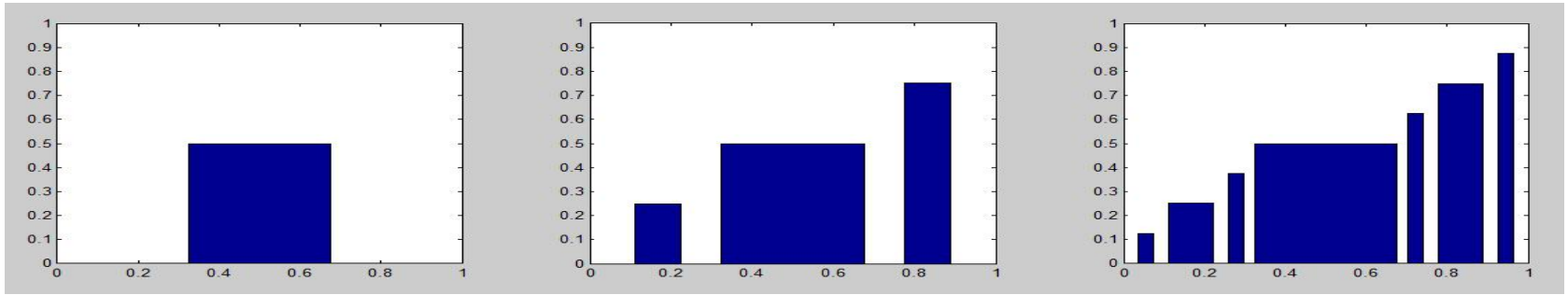

循环结构
for…end
（循环次数已定）
while…end
（循环次数由条件定）
分支结构
if …else……end
（有单分支，双分支
和多分支结构）
switch…case…
otherwise…end
（适用于多分支结构）

for 循环结构

例：分形魔鬼楼梯

```
X=[0,1];   Y=[0,1];
 for k=1:10
   X=[X./3,X./3+2/3];
   Y=[Y./2,Y./2+0.5]
  end
area(X,Y)
```





While循环结构

例：求小于10^{10}的阶乘数

```
n=1;
while prod(1:n)<1e10
   n
   n=n+1;
end
```

while结构三要素

- 循环前设置循环启动值
- 有中止循环条件
- 循环体有计数器，每次循环都会更接近中止值

While循环结构

例 建立分段函数

```
x=input('请输入x的值, x= ' )
if  x > = 0
y = x^2
else
y = - x^2
end
```

switch结构

例 将学生成绩分级

```
W={'赵大','钱二', '张三', '李四'; 95, 55, 68, 83};
for k=1:4
switch W{2,k};
case num2cell(86:100),        r='A';
case num2cell(70:85),         r='B';
case num2cell(60:69),         r='C';
otherwise,                    r='D';
end
W(3,k)={r};
end
W
```

其它指令

input(‘ … ‘)	按照提示从键盘输入
disp(‘… ’)	在屏幕上显示引号中的内容
pause(n)	使程序运行暂停（n秒）
error	终止程序，显示出错信息
warning	显示警告信息，继续运行程序

§1.3.6 数据输入与输出

Save fname

将内存的变量存入二进制文件fname.mat

Xlswrite 写入excel文件

Load fname

从fname.mat读数据，必须指明文件路径

xlsread 读取excel文件

指令

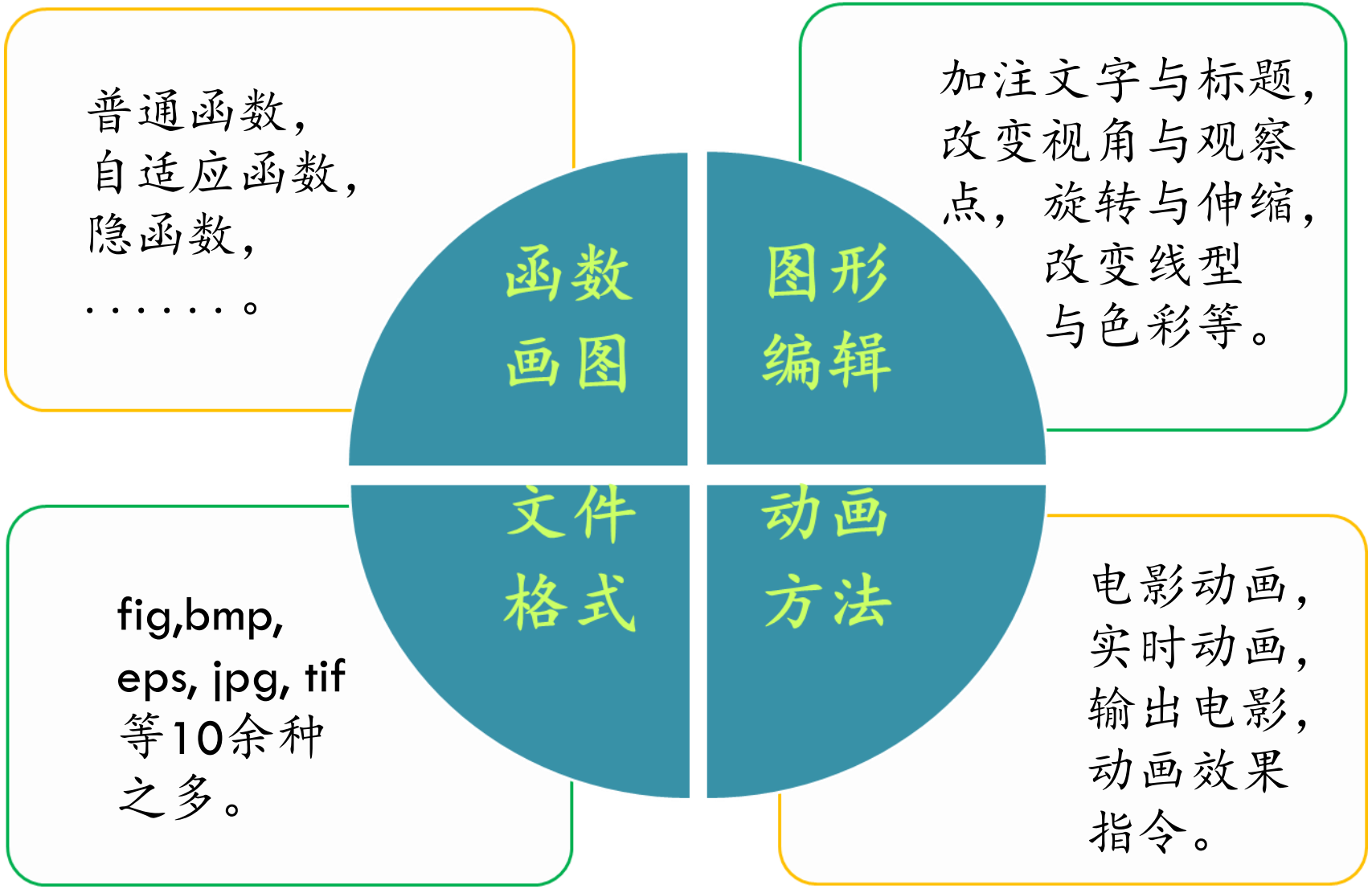
[num,txt,raw]=xlsread('score.xls’);
readmatrix readcell

xlswrite('newscore',raw)
Try-catch结构P135

1 Colormap 指令示例
2 switch case otherwise 示例

§1.4.1 作图功能概述


数据画图
二维
三维
四维
六维
如对数图，极坐标图，扇形图，直方图...
表面图，网格图，瀑布图，假彩色图...
切片图，复函数图，空间标量场图，平面矢量场图...
空间矢量场的流线图，流管图，流带图，锥体图...


普通函数，
自适应函数，
隐函数，
……。
函数画图
图形编辑
加注文字与标题，
改变视角与观察点，旋转与伸缩，
改变线型
与色彩等。
文件格式
动画方法
fig,bmp,
eps, jpg, tif
等10余种
之多。
电影动画，
实时动画，
输出电影，
动画效果
指令。

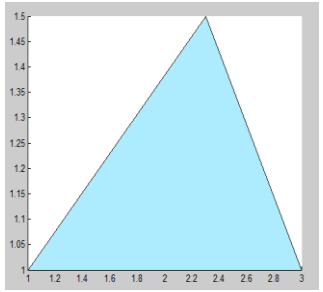
常用作图指令

figure	打开新作图窗口
figure (n)	打开第n个作图窗口
close figure(n)	关闭第n个作图窗口
subplot (m,n,p)	分成m×n个区,在第p区作图
hold on	在窗口中保留原图形,画上新图
hold off	关闭窗口保留原图形的功能

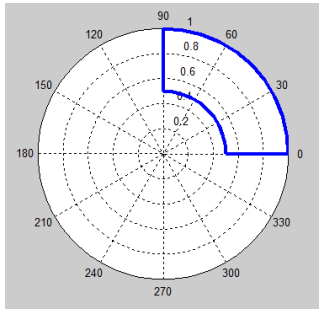
§1.4.2 二维曲线作图指令

例

```
xy=[1,1; 2.3,1.5; 3,1];
patch( 'vertices', xy,  'facecolor', 'red')
```



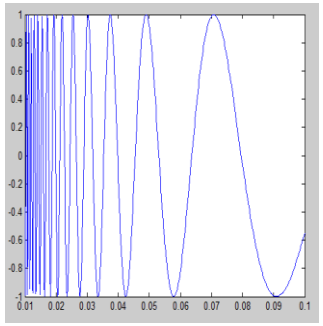
```
t=[0,0:pi/20:pi/2,pi/2:-pi/20:0];
r=[0.5,ones(1,11),0.5*ones(1,11)];
polar(t,r)
```



```
fplot('sin(1/x)',[0.01 0.1],1e-3)
```

自己可对比以下指令的效果：

```
ezplot('sin(1/x)',[0.01,0.1])
```



plot	画一条或多条曲线	comet	画二维彗星曲线
bar	直方图	loglog	双对数坐标曲线
compass	原点出发的复数矢量图	pcolor	假彩色图
contour	在x y 面上的等高线图	polar	极坐标图
errorbar	误差棒图	quiver	矢量场图
ezplot	符号函数二维曲线(区域)	rose	统计频数扇块图
feather	沿 x 轴的复数矢量图	semilogx	x 轴对数曲线
fplot	数值函数二维曲线	semilogy	y 轴对数曲线
fill	平面多边形填色	stem	火柴杆图
hist	统计频数直方图	stairs	阶梯图

Plot 指令规范

1 plot(x,y)输入横纵坐标数组，输出二维图
2 plot(y) 输入一维数组，输出二维图
3 plot(z) 输入一维复数数组，输出实虚二维图
4 plot(A)矩阵的列为数组对应下标的若干条曲线
5plot(x,A)绘制A对于x的曲线，先列后行自适应
6plot(A,B) 绘制B列矩阵针对A的行数据，若均为mxn则绘制n条曲线
7 plot(x1,y1,str1,x2,y2,str2…)用str字符串来指定颜色和线形

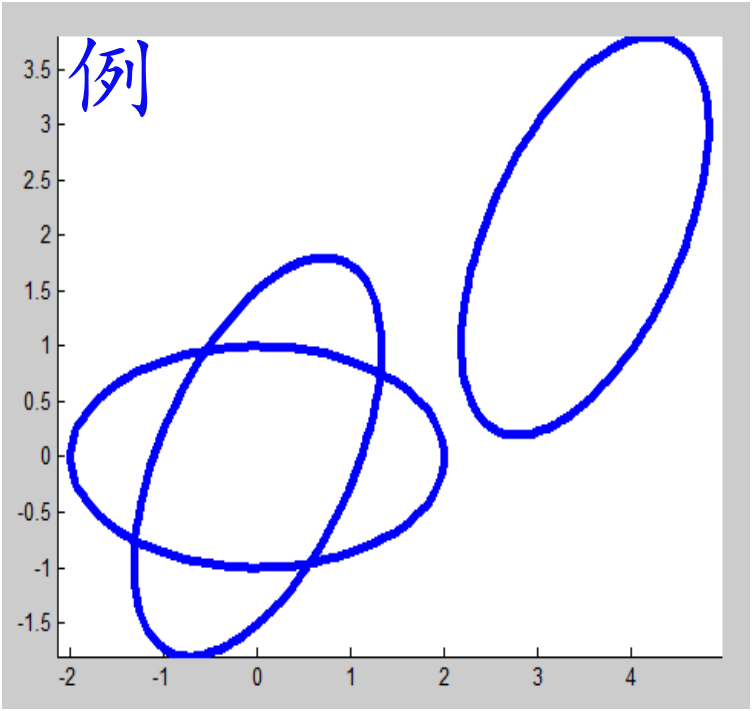
§1.4.3 复数作图

plot(Z1,Z2) = plot(real(Z1), real(Z2))

plot(Z) = plot(real(Z), imag(Z))

```
the=linspace(0,2*pi,100);
A=2*cos(the); B=sin(the);
C=A+i*B;    C1=C*exp(i*pi/3);
C2=C1+(3.5+2i);
axis equal,  hold on,
plot(C),     plot(C1),
plot(C2)
```

例



§1.4.4 基本的三维图

空间曲线：三维参数方程（plot（x,y,z,s））

旋转体：专用指令如sphere；cylinder；ellipsoid

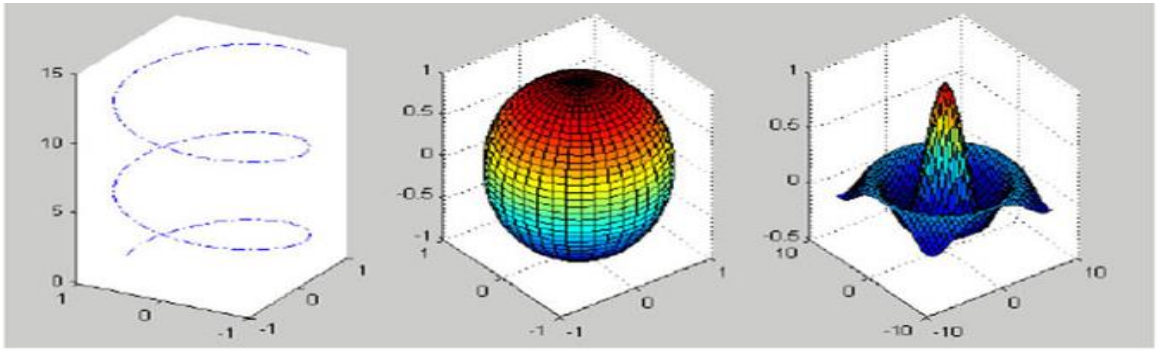
空间曲面：用数据网格处理数据，用指令作图

指令汇总

mesh	网线图
meshz	网线图再加基准平面
surfc	表面图再加光照
meshc	网线图再加等高线
surf	表面图

例

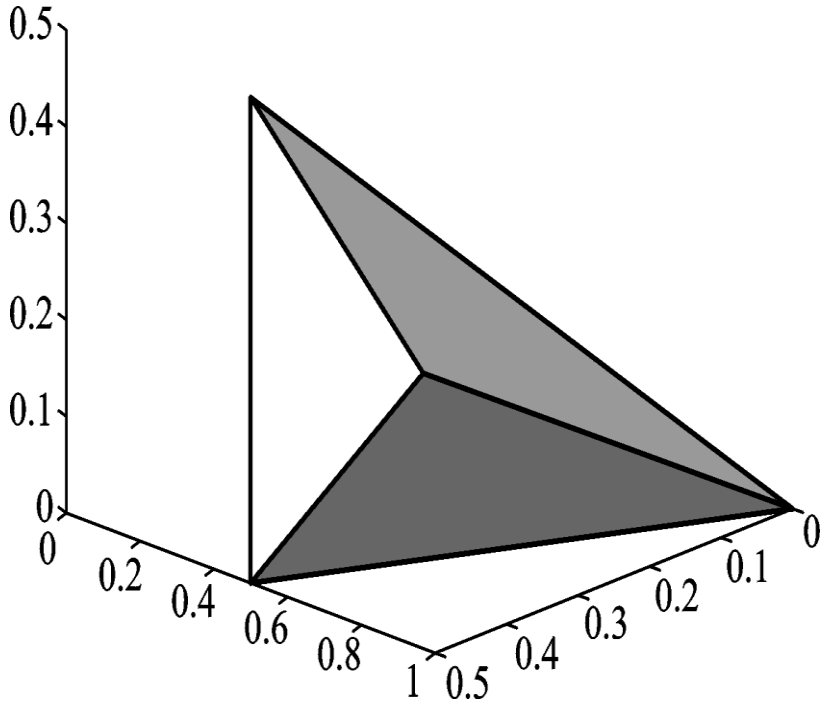
```
subplot(1,3,1)                          %画三维曲线
t=0:0.01:15;  x =sin(t);  y =cos(t);  z=t;
plot3(x, y, z, '-.')
view(-60, 18)                           %选择视角
subplot(1,3,2)                          %画旋转体图形
sphere(40);
subplot(1,3,3)                          %画空间曲面三步骤:
[X,Y]=meshgrid(-8:0.5:8);               %1. 构造数据网格
R =sqrt(X.^2 + Y.^2)+eps;               %2. 建函数
Z =sin(R)./R;
surf(X,Y,Z)                                        %3. 画图
```



空间曲线　　旋转体-球　　空间曲面

画四面体

```
A=[0,0,0]；B=[1,0,0]；C=[0.5,0.5,0.5]；D=[0.5,0.5,0]
Xabc=[A(1), B(1), C(1), A(1)];
Yabc=[A(2), B(2), C(2), A(2)];
Zabc=[A(3), B(3), C(3), A(3)];
Xbcd=[B(1), C(1), D(1), B(1)];
Ybcd=[B(2), C(2), D(2), B(2)];
Zbcd=[B(3), C(3), D(3), B(3)];
Xacd=[A(1), C(1), D(1), A(1)];
Yacd=[A(2), C(2), D(2), A(2)];
Zacd=[A(3), C(3), D(3), A(3)];
plot3(Xabc, Yabc, Zabc,Xbcd, Ybcd, Zbcd,Xacd, Yacd, Zacd)
view(-44,-22)
```



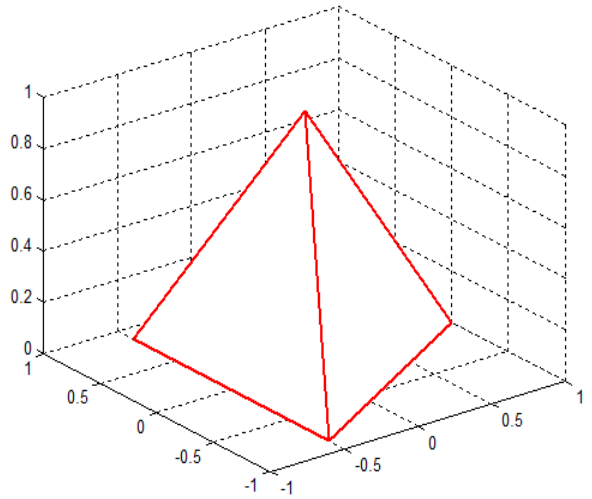
画四面体（上例的另一种画法）

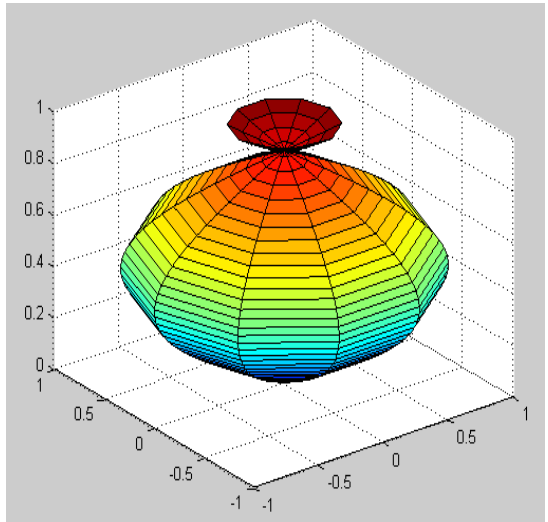
```
xyz=[0,0,0;  1,0,0;  0.5,0.5,0.5;  0.5,0.5,0];
fac =[1,2,3; 2,3,4; 1,3,4];
patch('vertices',xyz, 'faces',fac,'facecolor','w')
view(-163,50)
```

画柱体指令举例

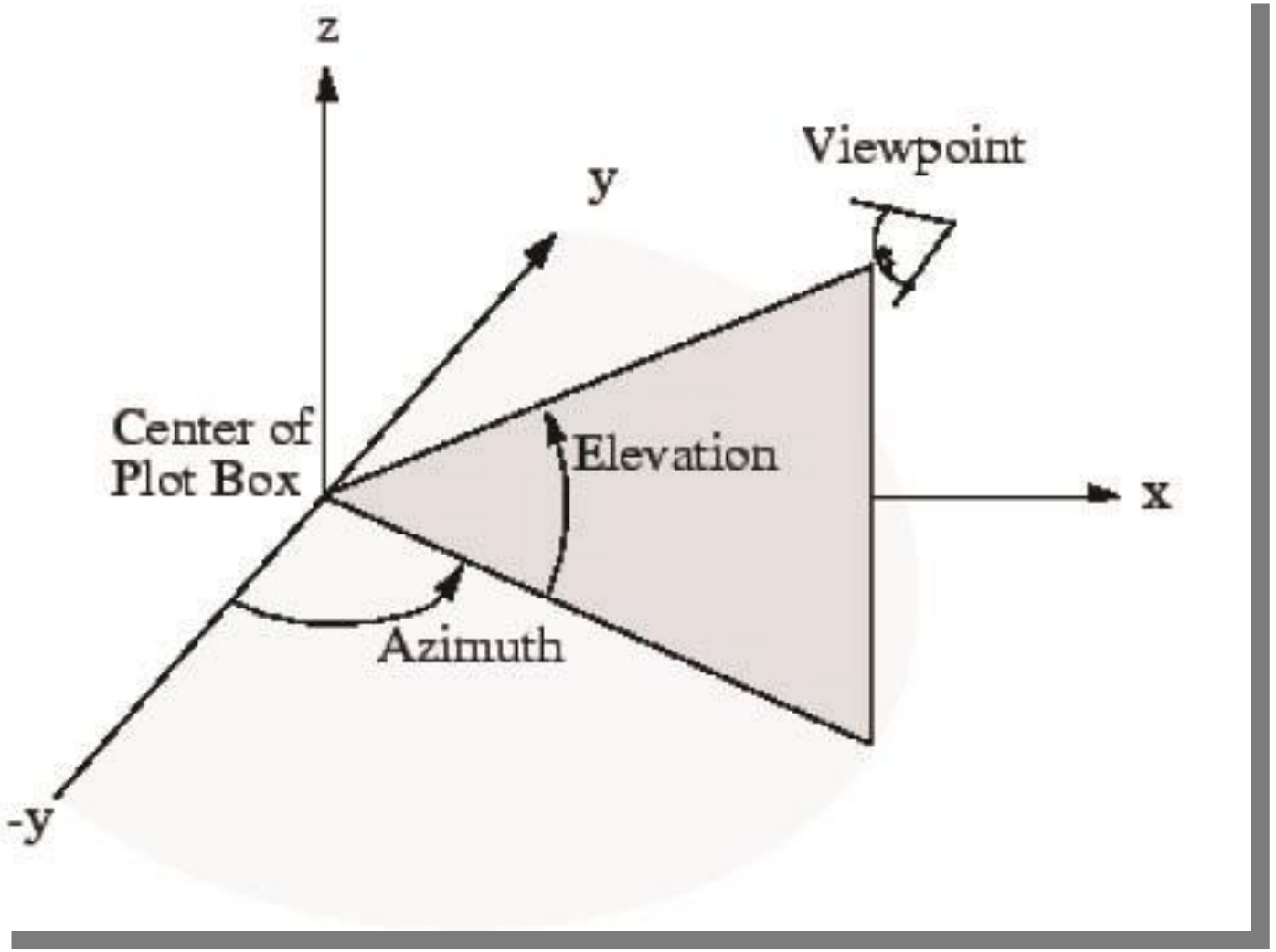
```
cylinder([1,0],3)
```

```
x=0:0.1:3.5;
y=sin(x);
cylinder(y,10)
```





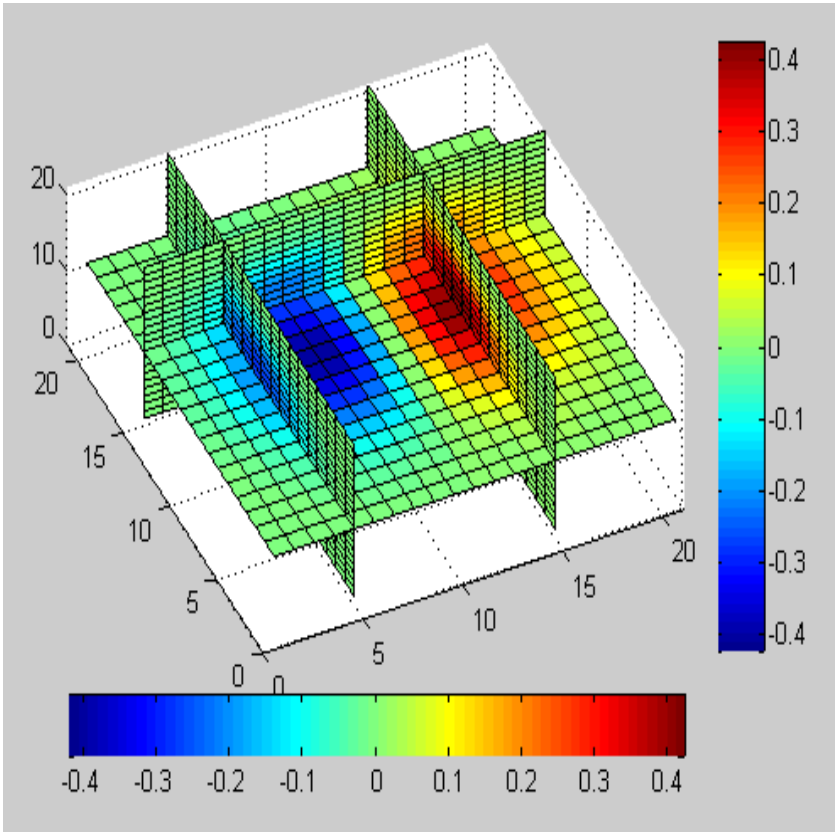
视角图(Az,El)—（方位角，俯视角）



§1.4.5 四维数据的表现——切片函数slice

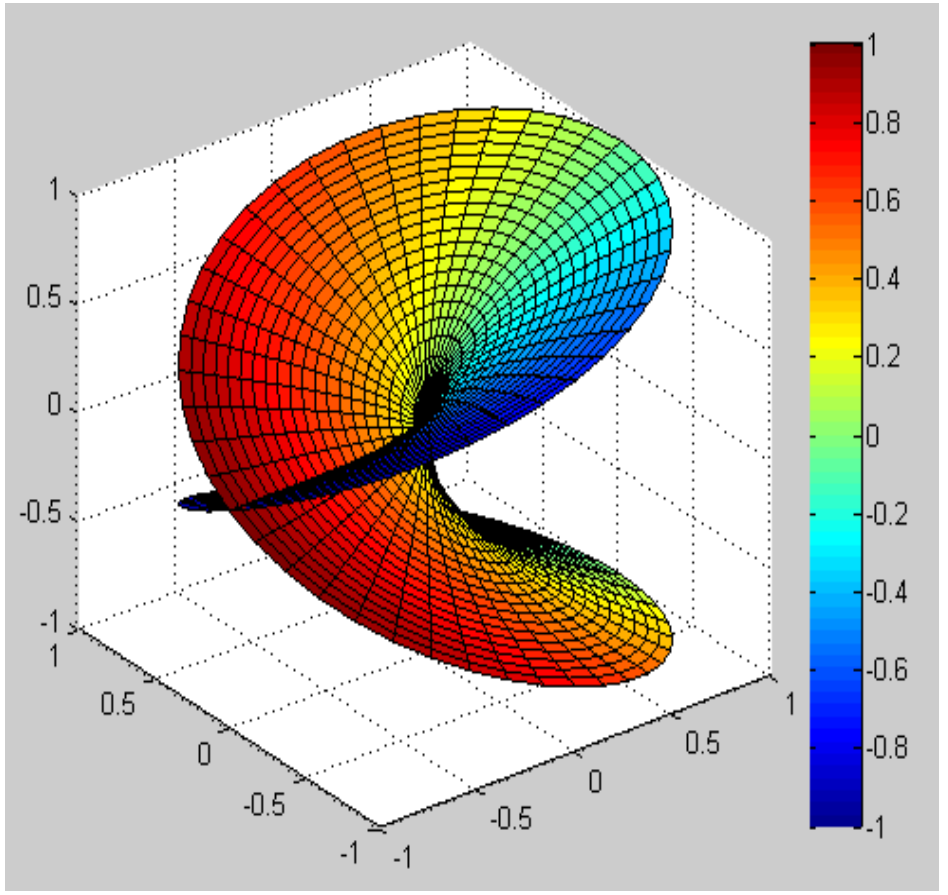
```
%切片图

[x,y,z] = meshgrid(-2:.2:2);
v=x.*exp(-x.^2-y.^2-z.^2);
slice(v,[5 15],15,10)
axis([0 21 0 21 0 21]);
hold on
colorbar('horiz')
colorbar('vert')
view([-25 65])
```



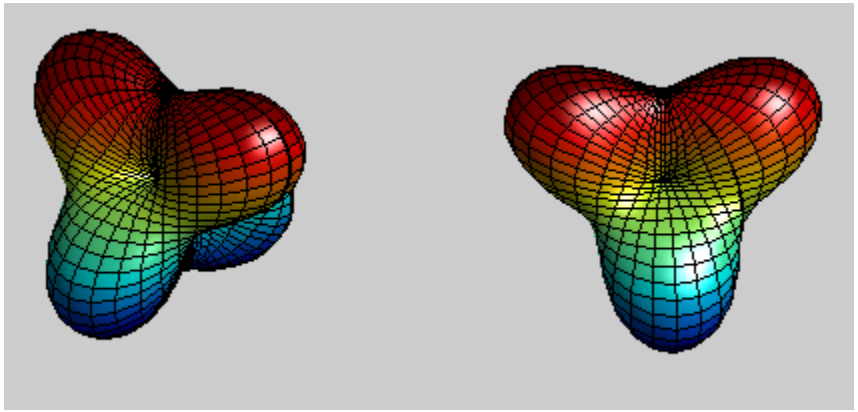
§1.4.6 复变函数图形

```
% 建数据网格
 u=cplxgrid(20)
%画复变函数图
cplxroot(2)
%画颜色标尺
colorbar('vert')
```

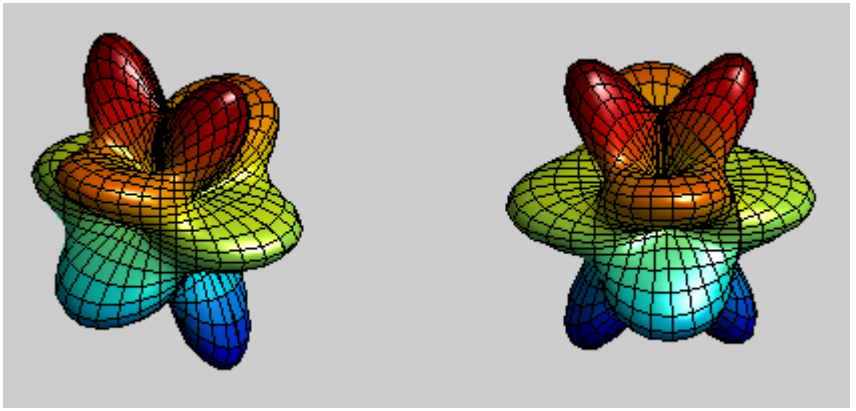


球函数图形（见特殊函数一节）

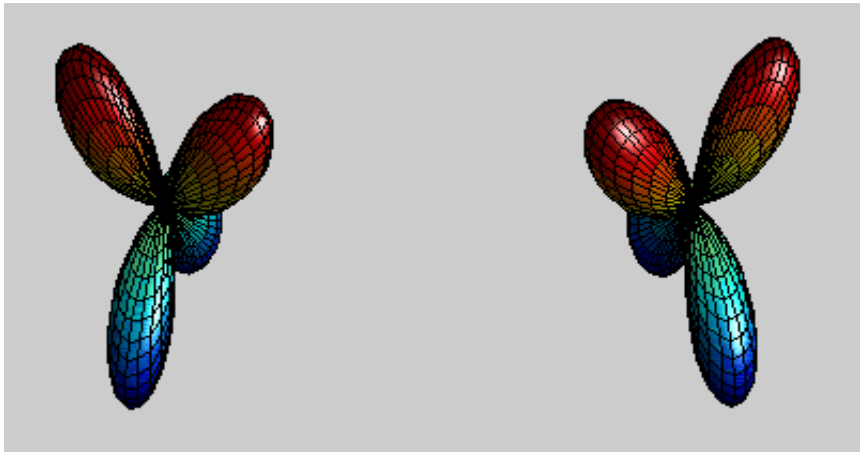
l = 3; m = 2; R= 4; A= 3



l = 6; m = 2; R= 4; A= 3



l =3; m = 2; R= 0; A= 0.01



l = 6; m = 2; R= 0; A= 0.01



§1.4.7 动画（句柄图形对象示例）

动画表现动态数据，模拟系统随时间的演化，
有影片动画，实时动画等

§1.4.7.1 影片动画

将一幅幅的图形存入内存，然后像电影样连续播放。

影片动画指令有

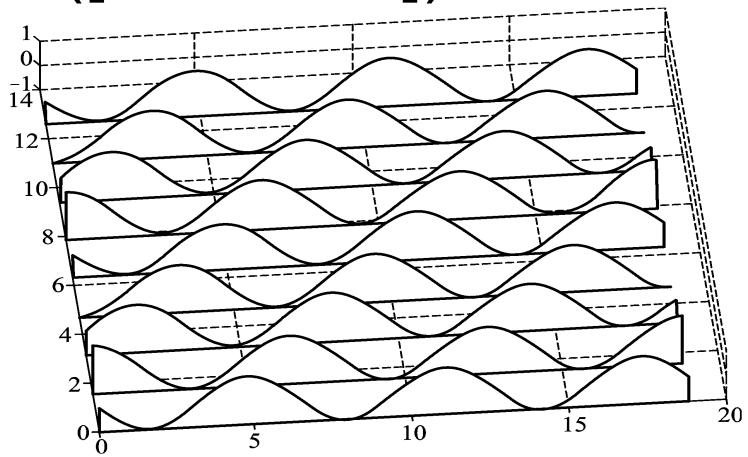
M=moviein(n)　矩阵M存储n帧画面，每列对应一帧

M(:, j)=getframe　依次将n帧画面存入M

movie(M,k,FPS)　将n帧画面演示k 次,每秒FPS帧

电影动画举例

```
t=0:pi/20:4*pi;      x=0:0.1*pi:4*pi;
m=moviein(40);
for i=1:40
y=sin(x-t(i));  plot(x,y);  axis([0,12,-1,1]);
m(:,i)=getframe;
end
movie(m,3,30)
```



§1.4.7.2 实时动画

方法：只更新变化的图案，不更新没有改变的背景。

优点：节约内存，提高速度。

技巧：用图形句柄来控制图形对象。

知识点：1.句柄介绍。
2.实时动画制作。

句柄

- 识别图形中各个对像的数字编号。

图形句柄系统

- 图形中的各图像元素按层次分类后用数字编号，再用这个编号去调用或修改所对应的图像元素。这个操作系统叫图形句柄系统。

图形句柄系统的结构层次



图形句柄指令

Erase Mode

normal	重绘整个显示区，图形准确但速度慢
none	直接在原图上绘新图
xor	用新对象替换旧对象
background	把旧对象的颜色变为背景色

drawnow

刷新屏幕，使新对象显示出来

访问图形句柄指令

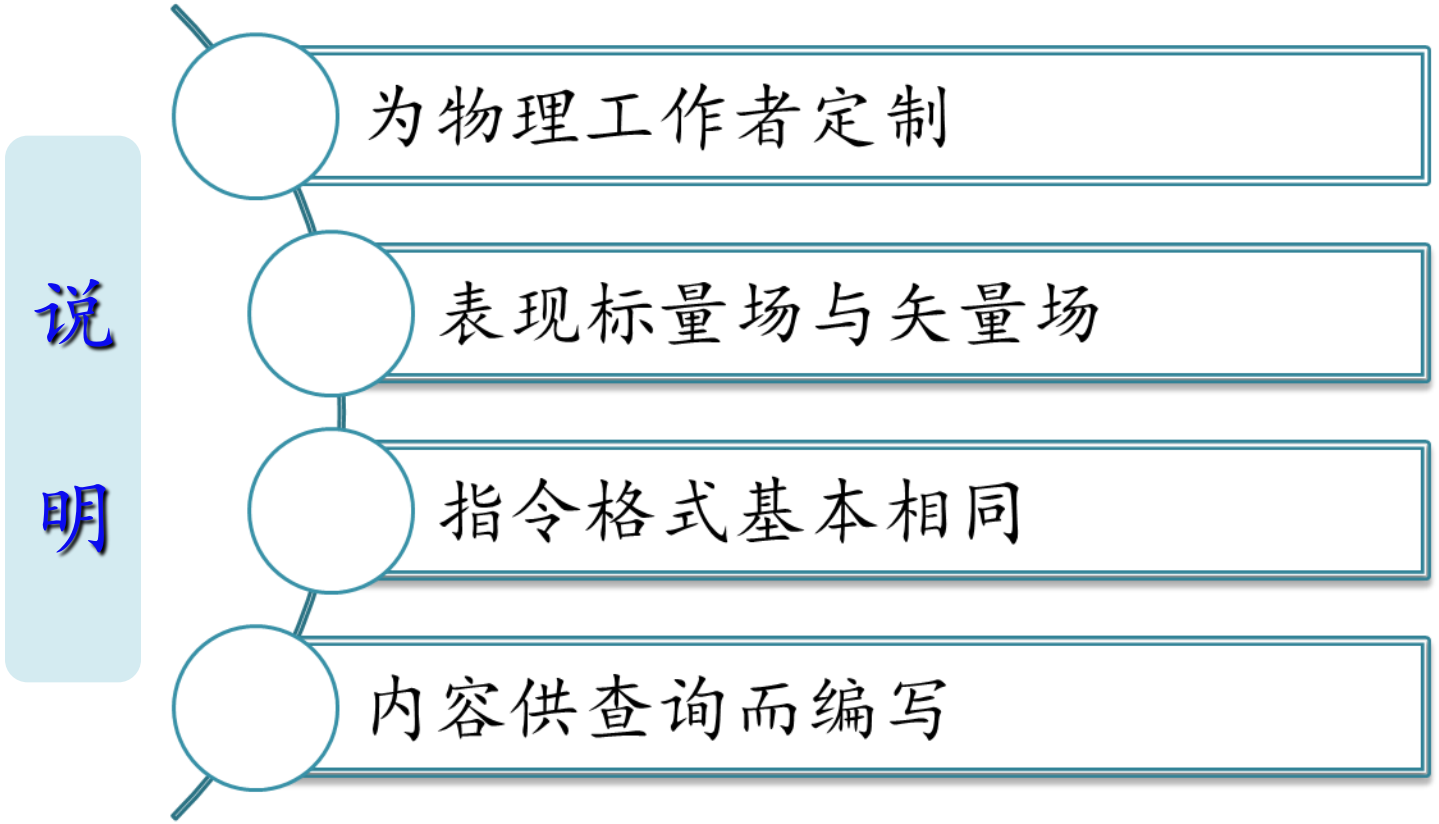
图形句柄指令

get	获取图像对象句柄的全部属性值
set	重新设置图象句柄的属性值
gcf	获取当前图形窗口的句柄
gca	获取当前坐标轴的句柄
gco	获取当前对象的句柄
gcbo	获取当前正在调用的对象的句柄
gcbf	获取当前正在调用的对象的图形句柄
findobj	查找具有某一属性的图形对象的句柄
copyobj	复制图形对象
delete	删除图形对象

实时动画举例

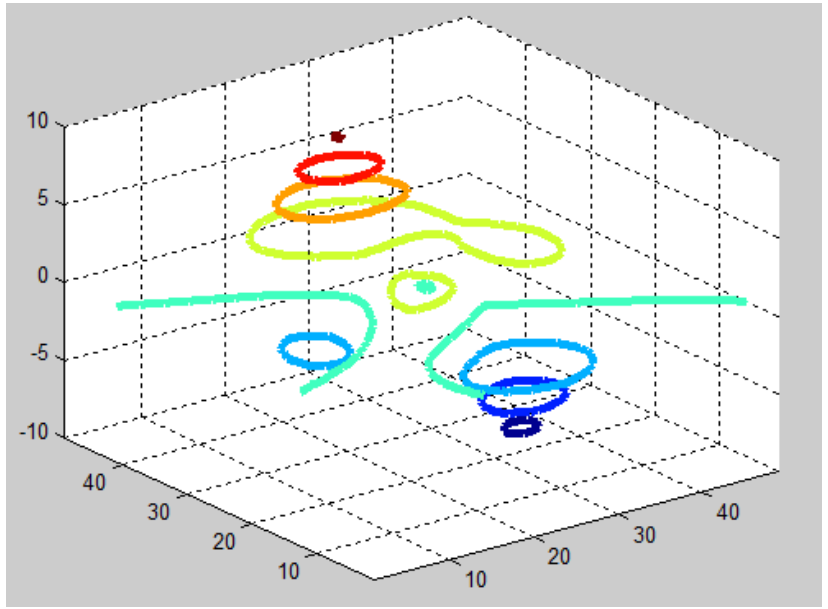
```
t=0:pi/20:4*pi;    x=0:0.1*pi:4*pi;        y=sin(x);
h=plot(x,y);                          %将曲线的句柄命名为h
axis([0,12,-1,1]);                    %设定坐标轴的范围
set(h,'EraseMode','xor')  %设定h的擦除属性为xor
for i=2:60
y=sin(x-t(i));                        %计算新的y值（x不变）
set(h,‘XData’,x,‘YData’,y) %用新x,y替代h中旧值
drawnow;                              %重新画图
end
```

§1.5 画物理场的专用指令（阅读）

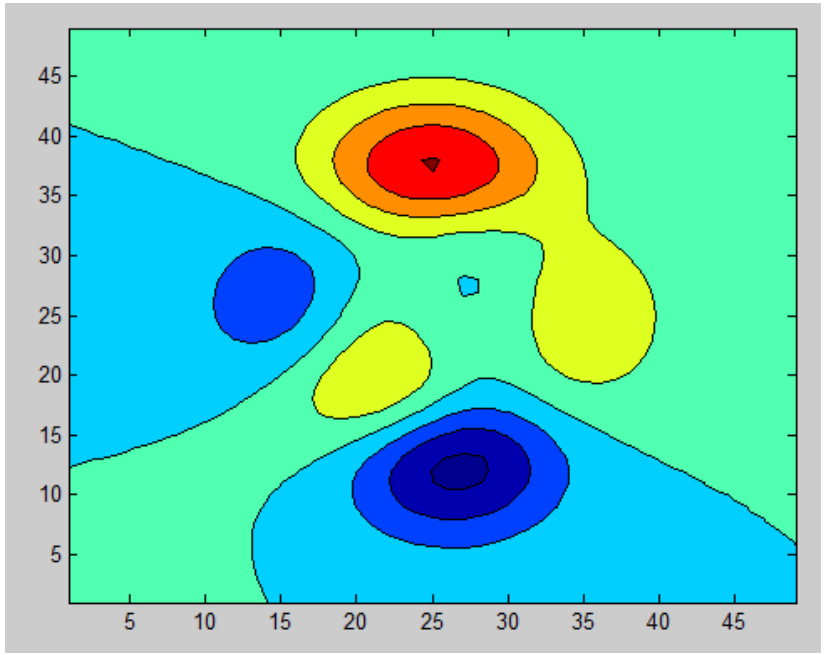


§1.5.1 等值线表现二维标量场

1.立体等值线contour3

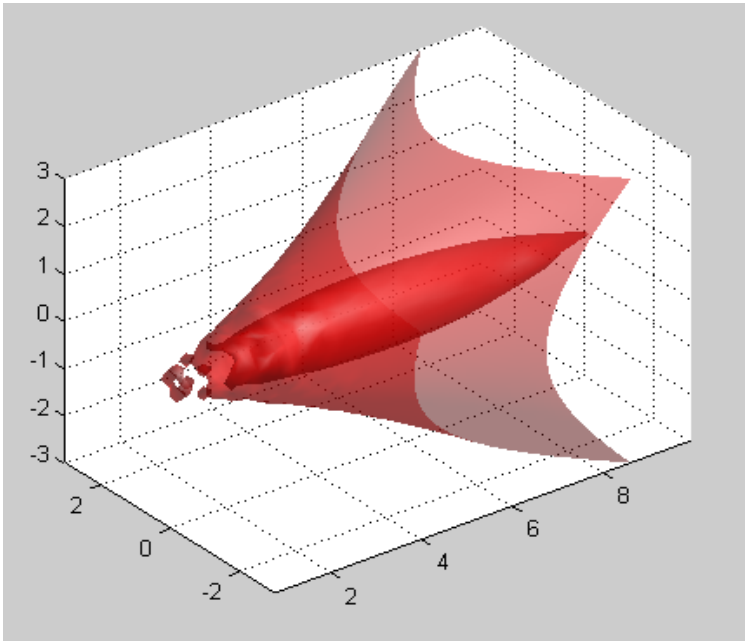


2.填色等值线contourf



§1.5.2 等值面表现三维标量场

```
[x y z v] = flow;                                    %速度场数据
p = patch(isosurface(x, y, z, v, -3)); %为等值面准备光照
isonormals(x,y,z,v, p)                               %数据规一化
set(p, 'FaceColor', 'red', 'EdgeColor', 'none');
    %设置表面与边界的颜色
daspect([1 1 1]) %坐标轴比例
view(3)
axis tight;  grid on      %加格线
camlight; lighting phong
                %加光照
alpha(.5)                 %透明度
```

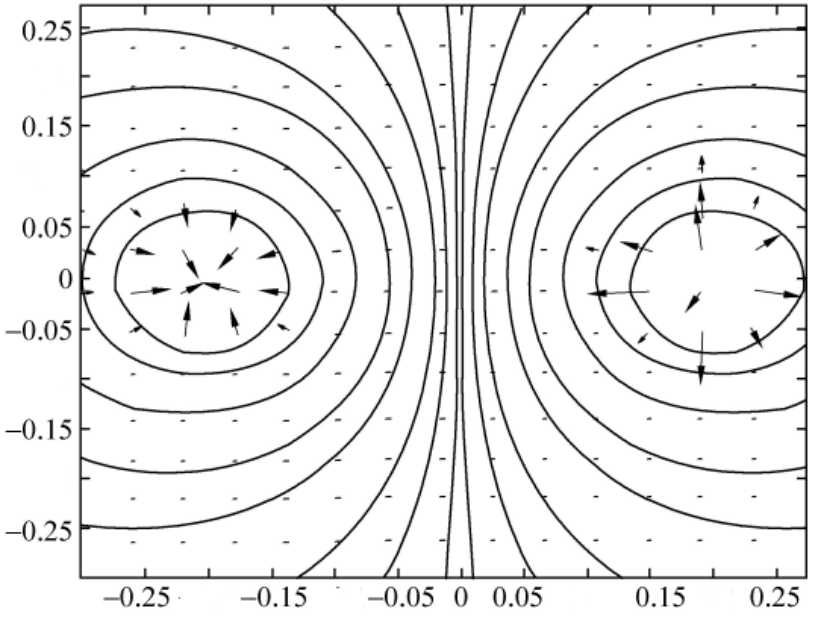


§1.5.3 用箭头、流线表现二维矢量场

1.箭头表示法

偶极子的电场

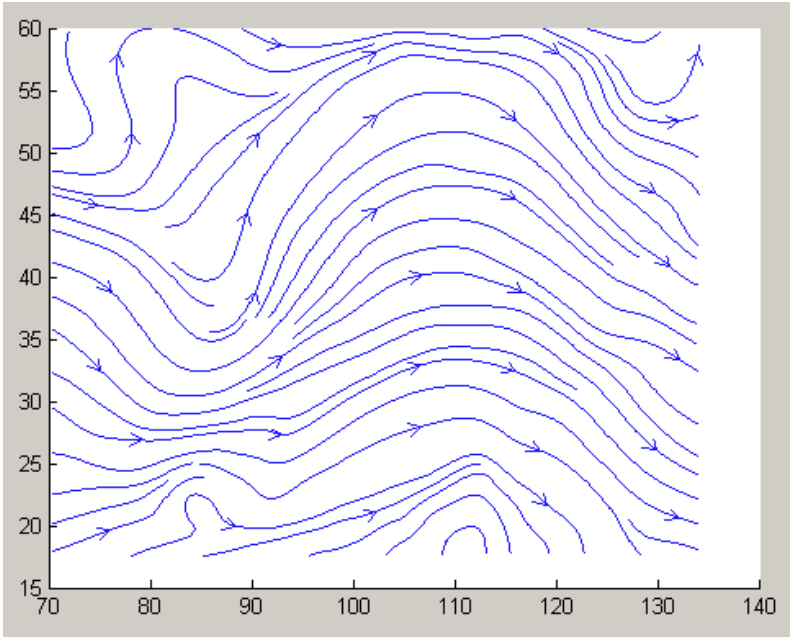
指令:quiver



2.流线表示法

二维速度场的流线

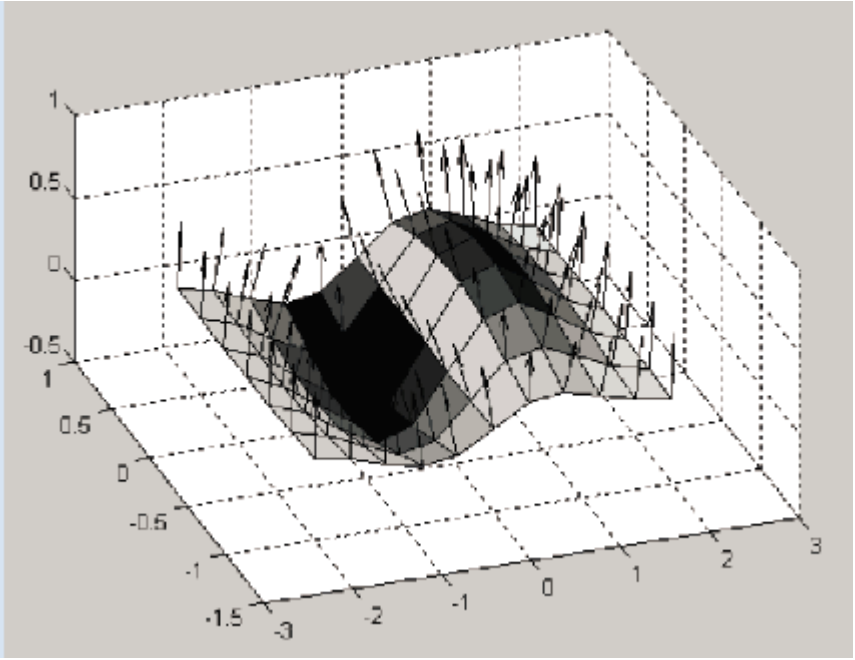
指令： streamslice



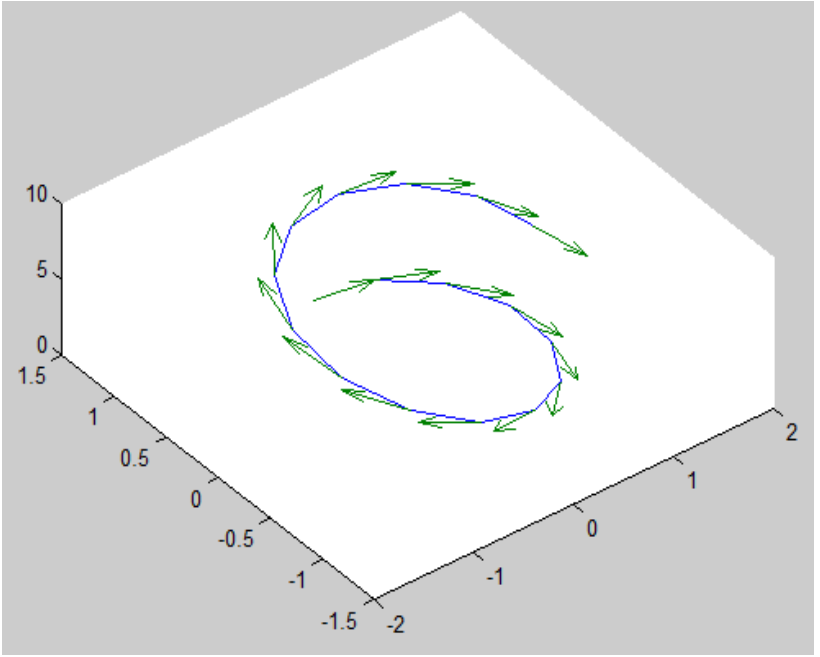
§1.5.4　三维矢量场的表示法

1.箭头表示法

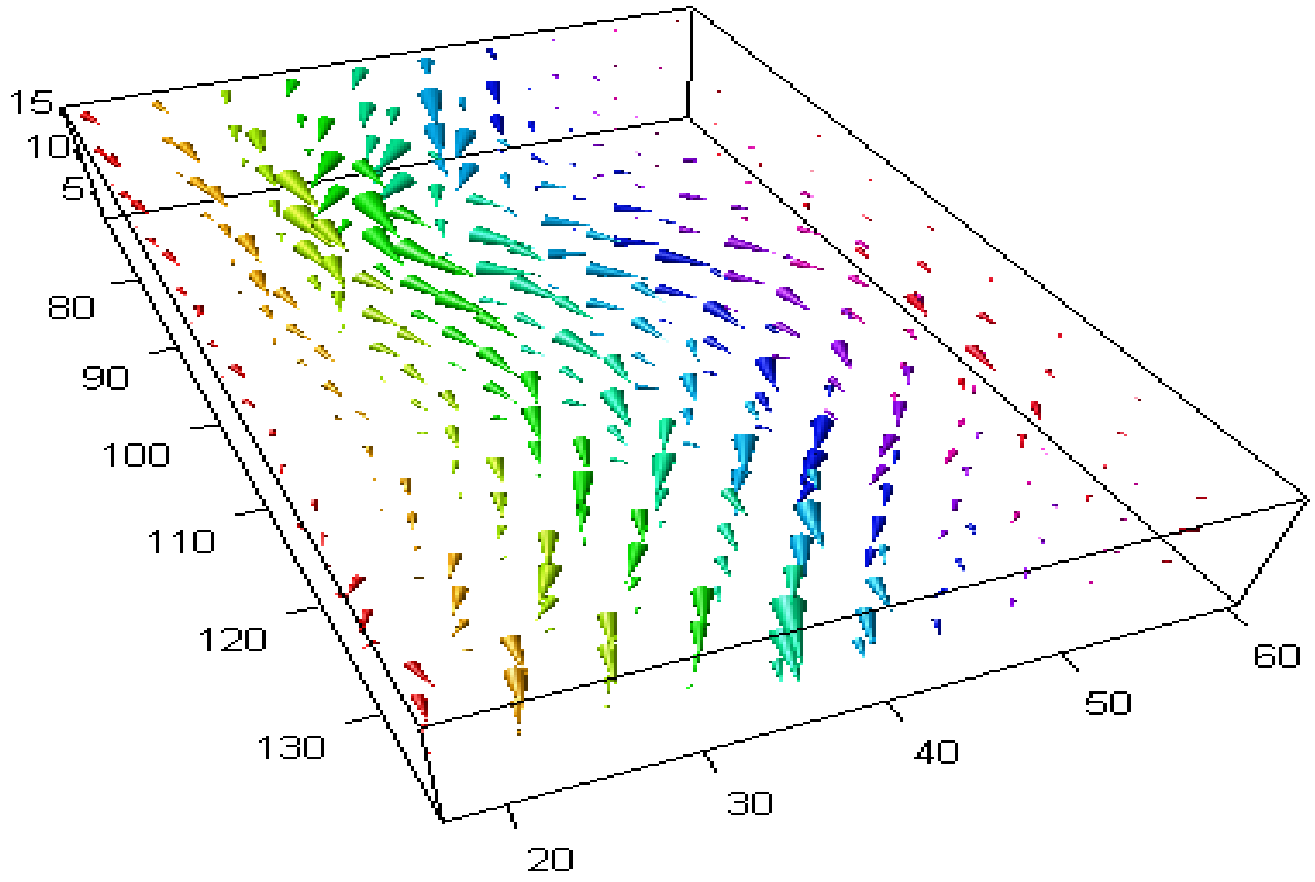
二维曲面的法线



三维曲线的切线

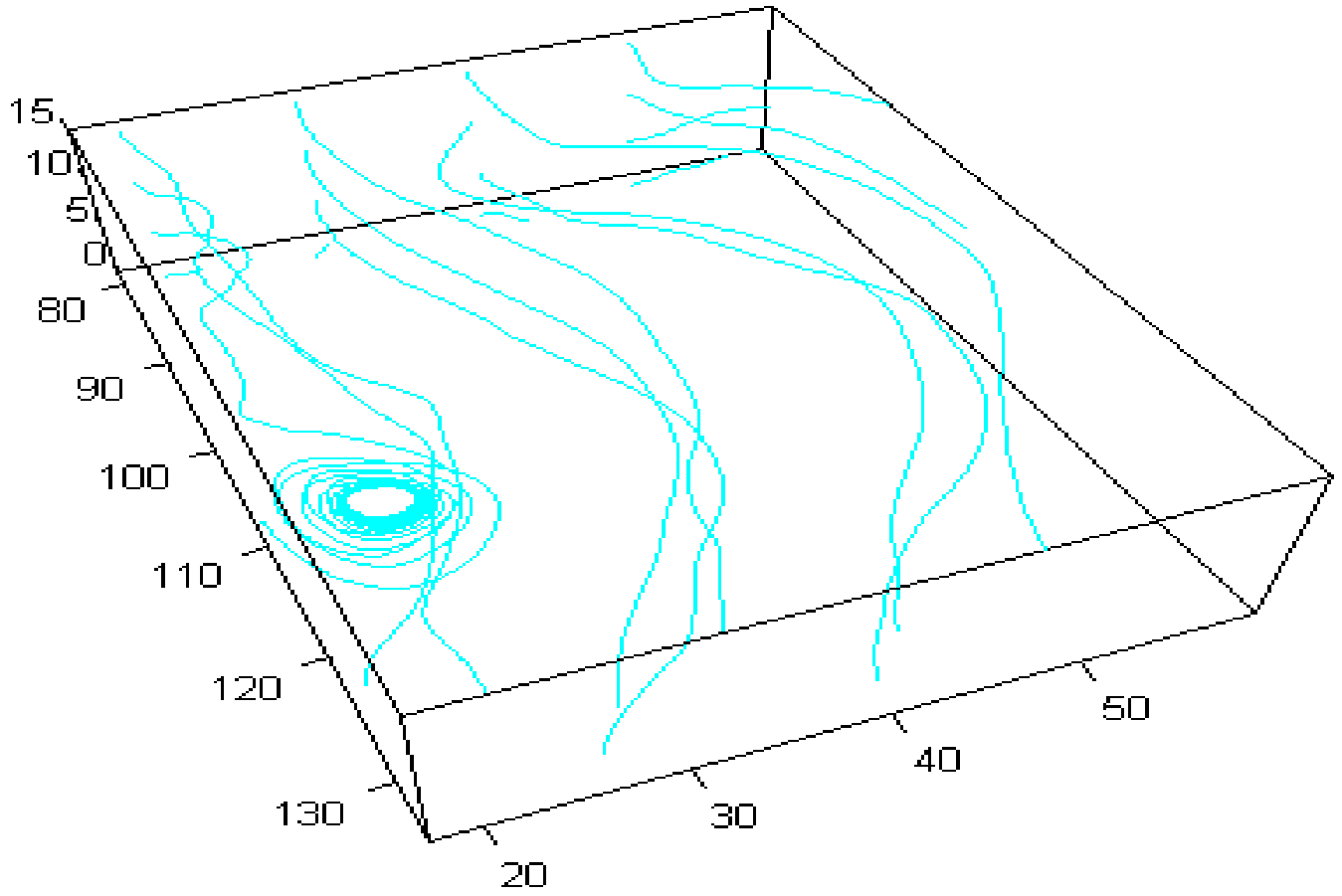


2.三维矢量场的锥体表示

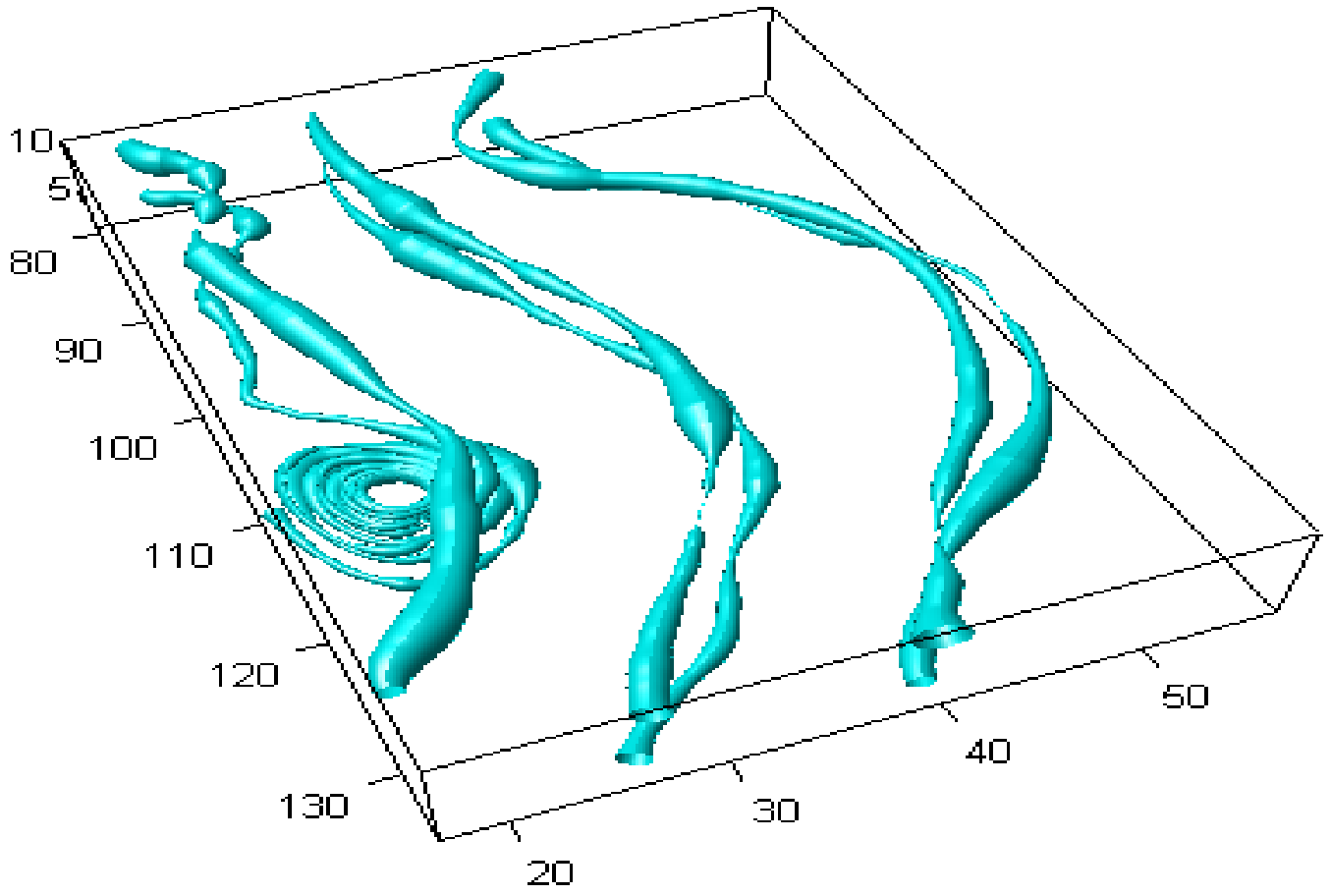


§1.5.4　三维矢量场的表示法

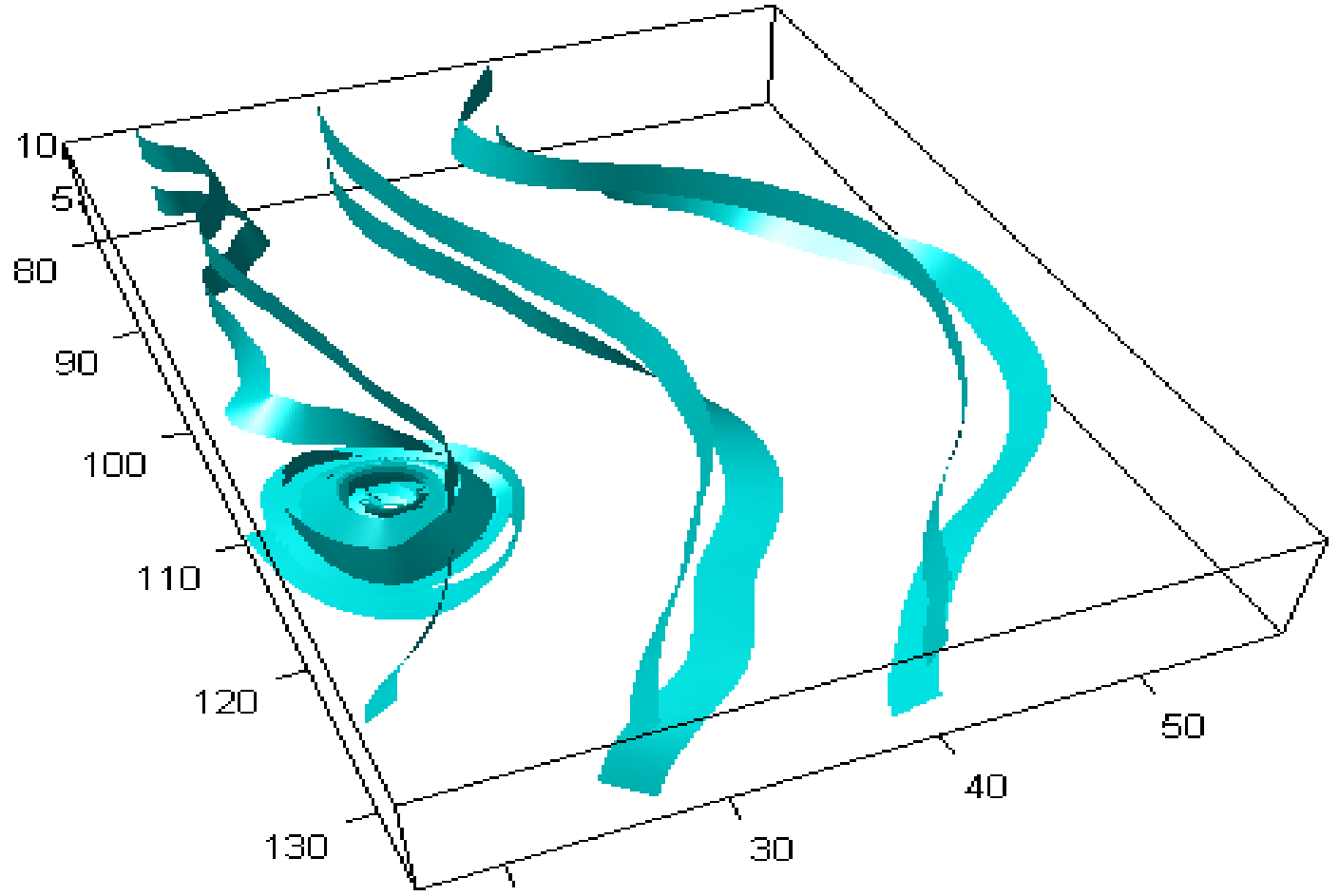
3.三维矢量场的流线表示



4.三维矢量场的流管表示

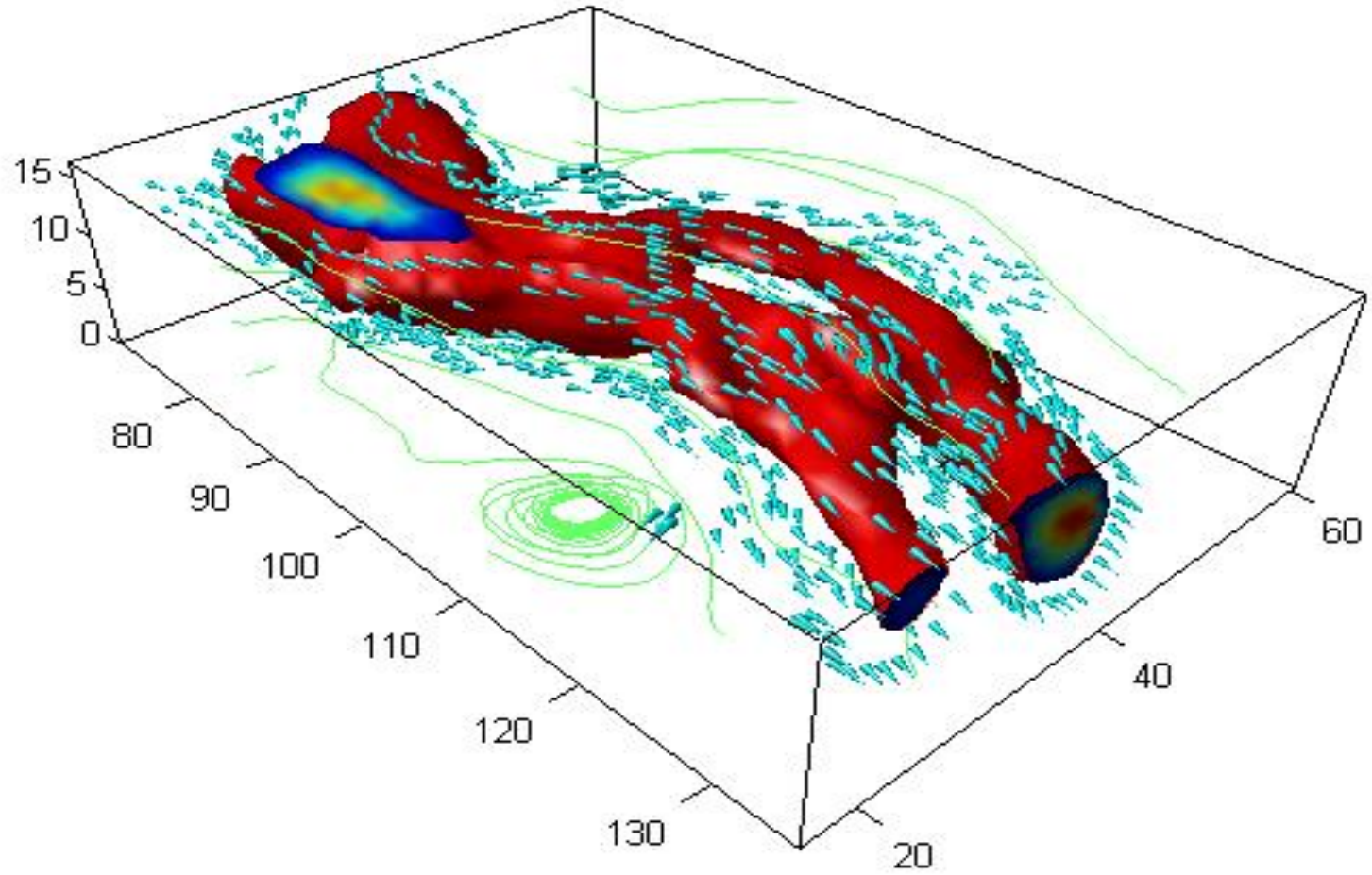


5.三维矢量场的流带表示



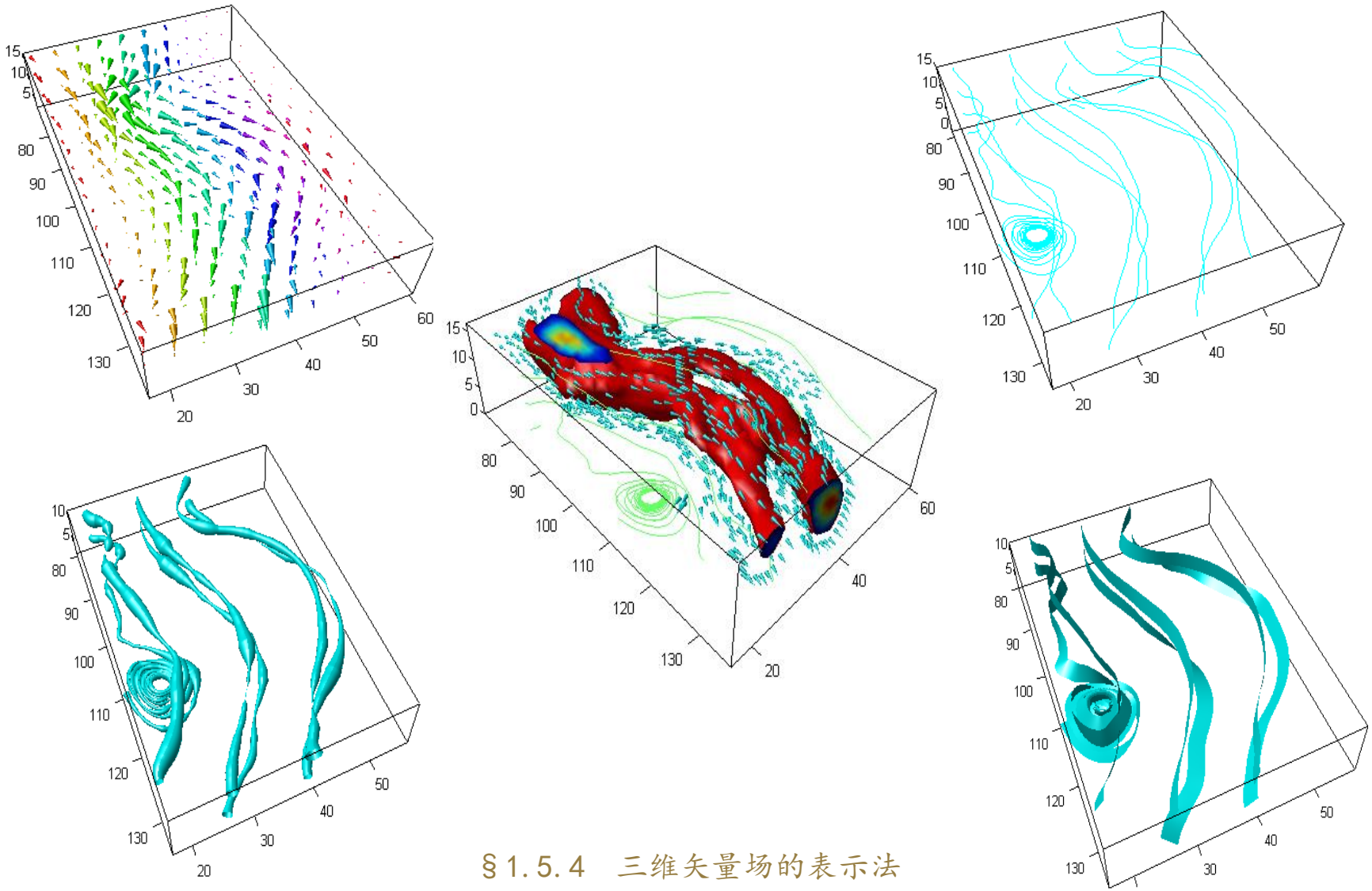
§1.5.4　三维矢量场的表示法

6.三维矢量场的综合表示



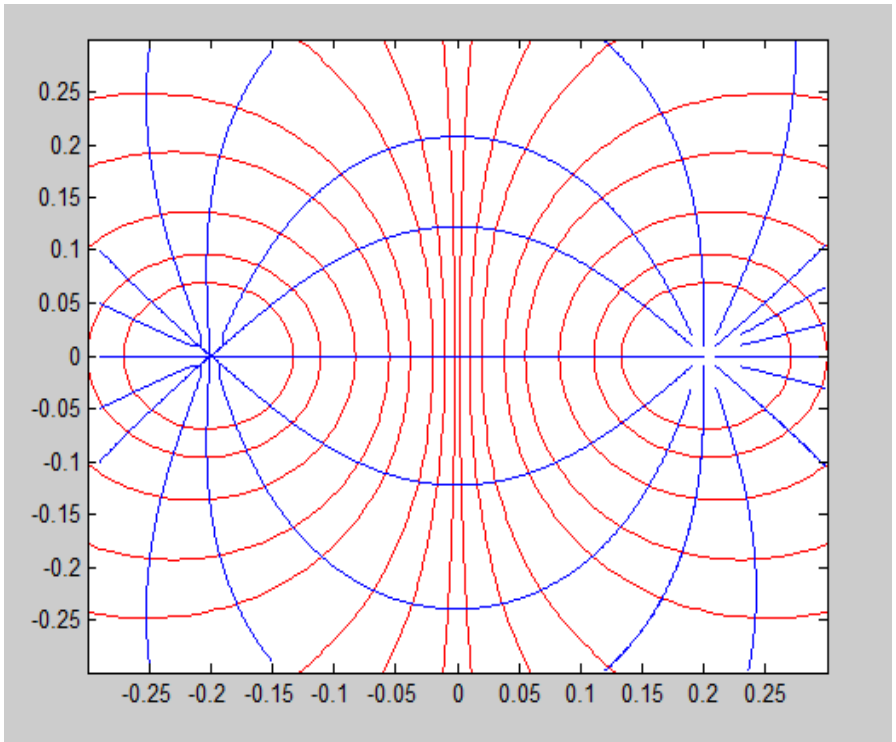
§1.5.4　三维矢量场的表示法

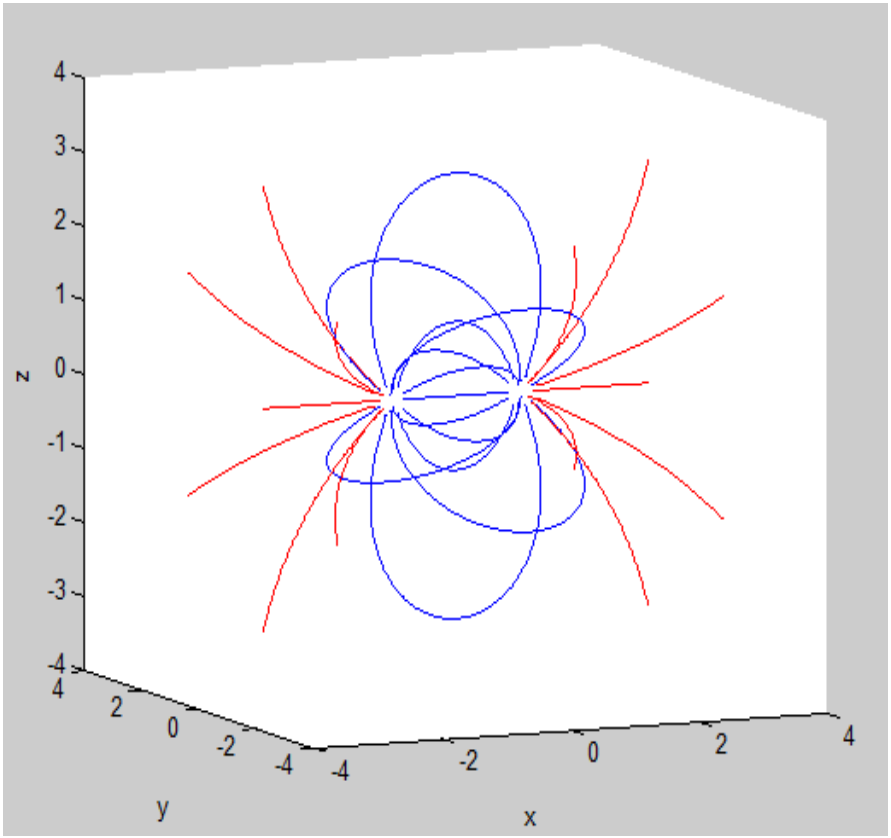
三维矢量场



§1.5.4　三维矢量场的表示法

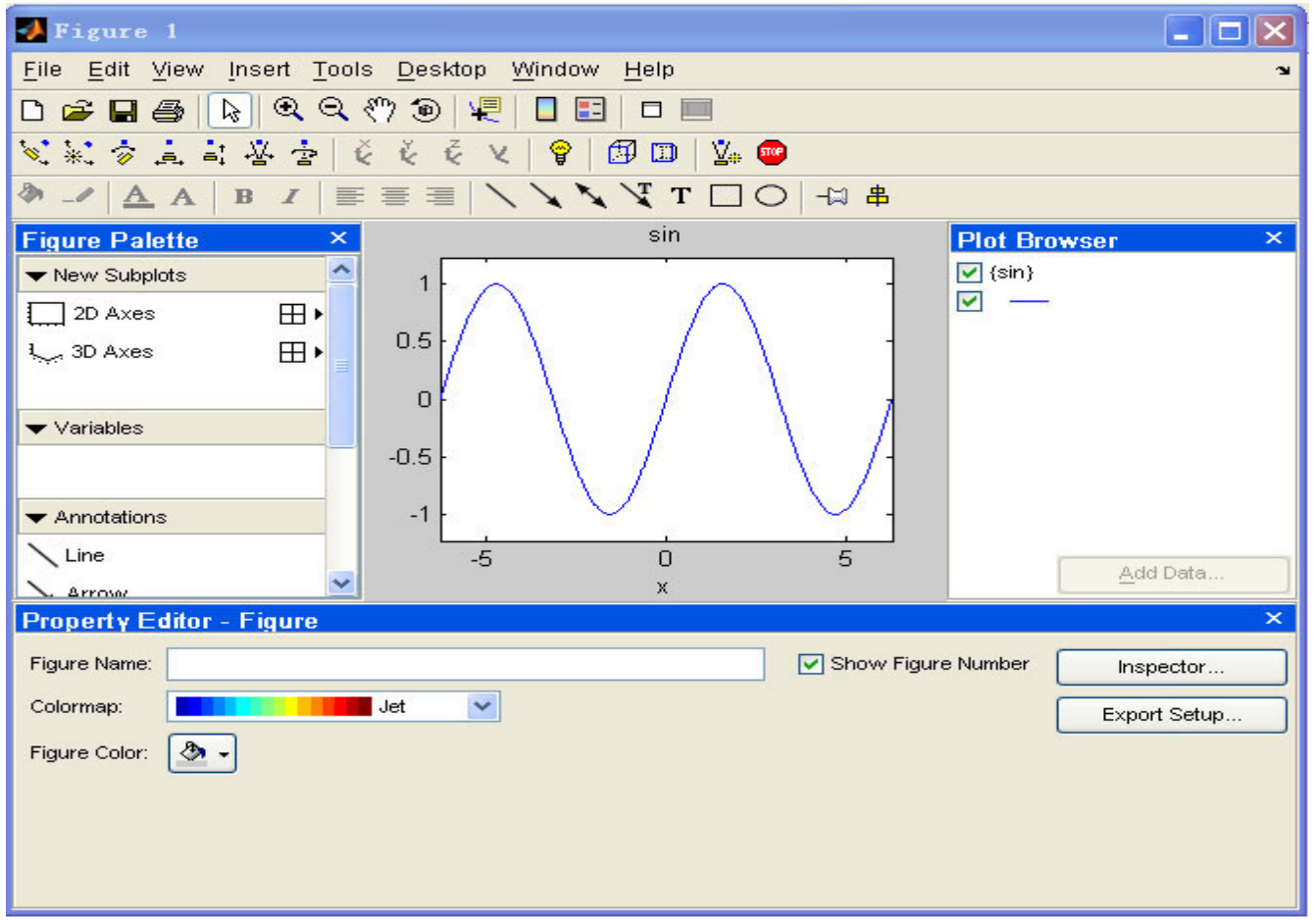
电偶极子的电场线


0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

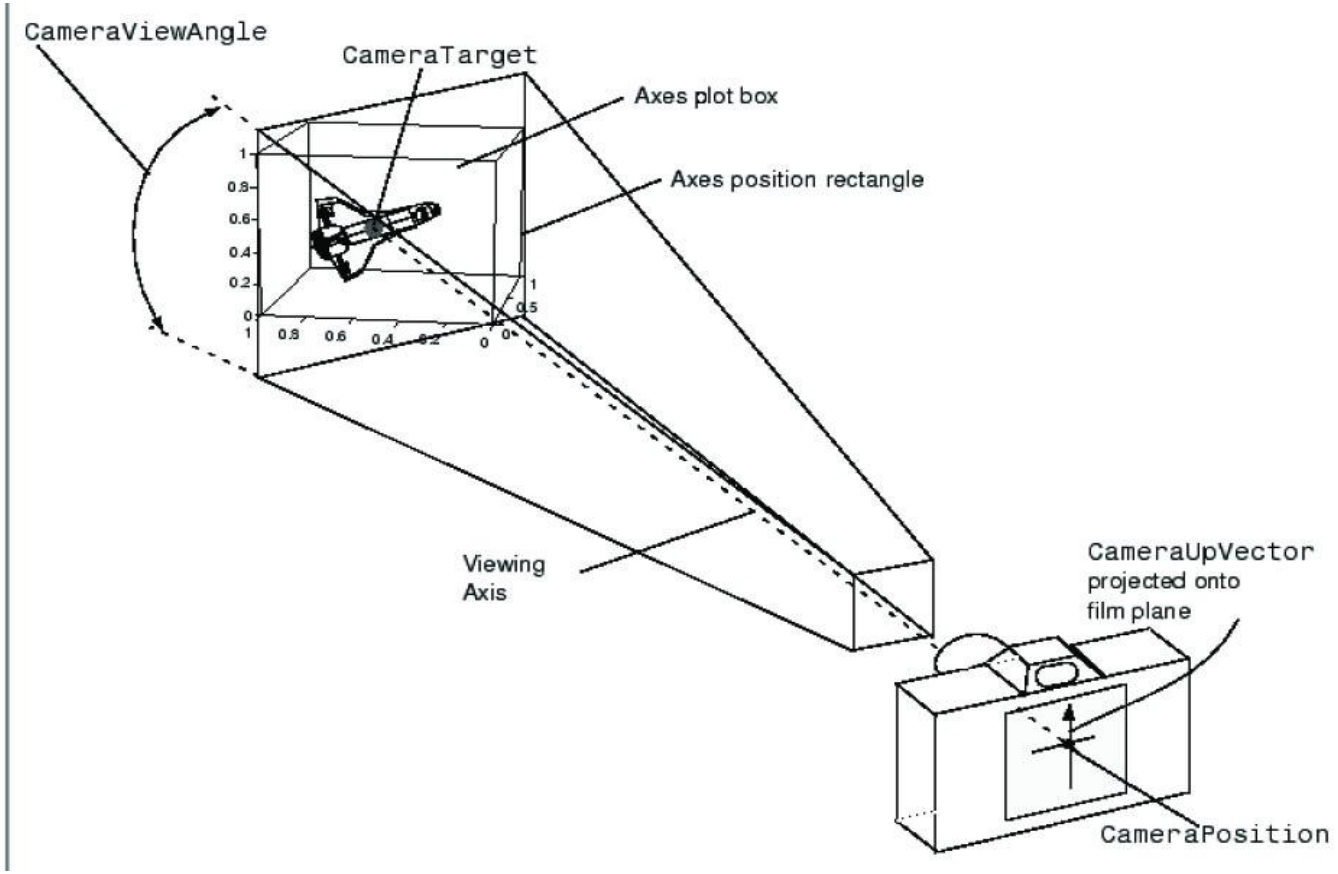

z
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
y
x

§1.6　图形窗口的编辑功能(阅读)

1. 图形窗口界面



2.相机与观察对象的坐标关系



3.图形窗口常用的编辑功能

- 图形直接操作

  放大，缩小，移动，旋转

- 模拟相机观察图形

  移动相机，移动物体，移动光源

  改变坐标轴，改变投影法

- 作图工具栏

  改变图形属性：曲线颜色，边线颜色

  文字编辑：字体，字体颜色，对齐方式

  增加简单图形：加直线，箭头，矩形，椭圆

§1.8 浮点运算与数值运算的误差

- 数值计算不是使用全部实数作计算，也没有**极限与无限**等实数概念。
- MATLAB使用浮点算术体系(有限精度的有限数集合)，计算中会产生：
  - 舍入(roundoff)
  - 下溢出(underflow)
  - 溢出 (overflow)
  - 机器最小精度(eps)
  - 非数(NaN)

为什么有

$$0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1=9.999999999999999e-001$$

分析：

MATLAB使用浮点数，而浮点数中没有0.1，只能用二进制中最接近0.1的数来近似表示。结果必然有误差！

浮点数的表示法

$$x=\pm(1+f)\cdot 2^{e}$$

其中

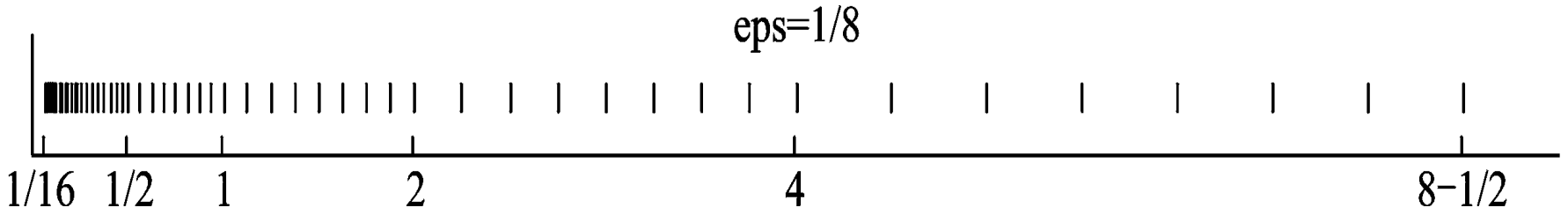
$$0\le 2^{52}f\le 2^{52}$$

$$-1022\le e\le 1023$$

f 的取值限制数的精度

e的取值限制数的范围

例 $t=3, e_{\min}=-4, e_{\max}=3$



在每个二进制区间，$2^e \le x \le 2^{e+1}$，数按间隔2^{e-52} 等距排列，eps$=2^{-52} \approx 2.2204 \bullet 10^{-16}$是两个浮点数的最大相对间距，eps/2是计算结果的最大相对误差。

在对数显示下浮点数是等间隔的



误差的起源

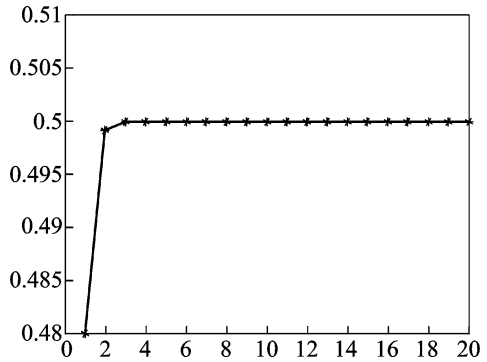
1. **模型误差**
   忽略次要因素建立的模型与实际有偏差。
2. **观测误差**
   模型中使用的观测参数有误差。
3. **计算方法带来的误差**
   数值计算方法是近似方法，会产生误差。
4. **计算过程中的舍入误差**
   如浮点数计算中所产生的误差。

§1.9 物理应用： Logistic模型

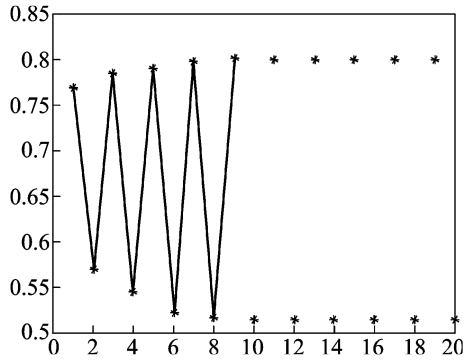
$$x_{n+1} = \mu\left(x_n - x_n^2\right)\ (0 < \mu < 4, 0 < x < 1)$$

1. 数值迭代的不同结果

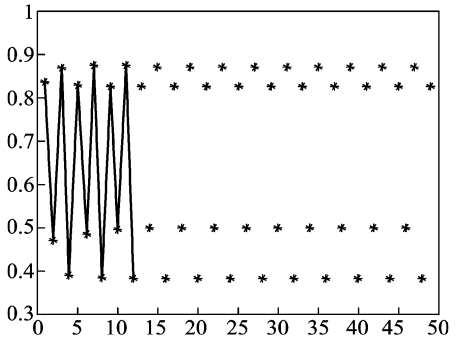
μ=2



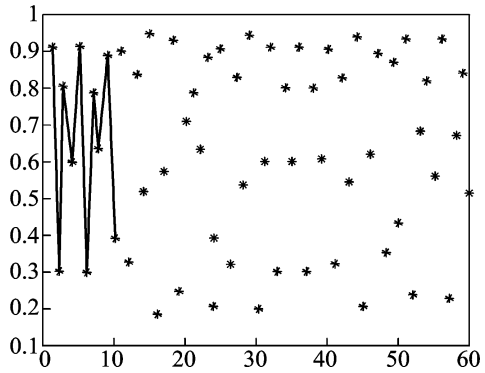
μ=3.2



μ=3.45

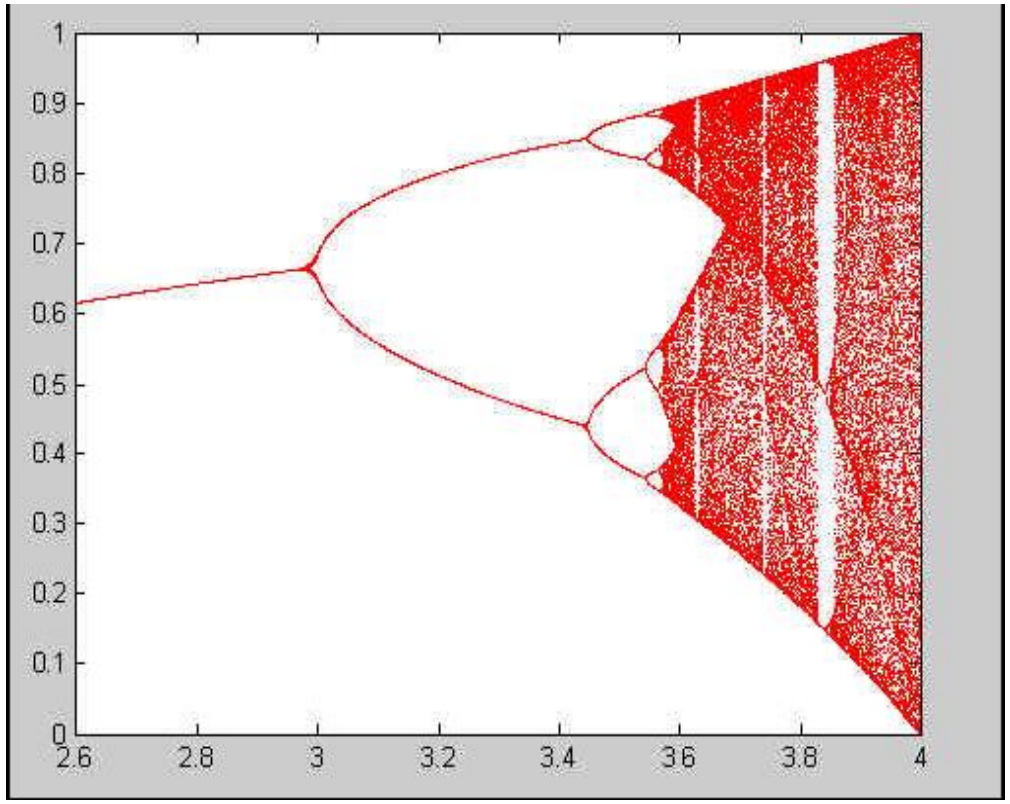


μ=3.6



2. 费根鲍姆图

```
u=2.6:0.001:4;
x=0.6;
for j=1:150,
x=u.*(x-x.^2);
end
for i=1:100
x=u.*(x-x.^2);
plot(u,x,'r.')
hold on;
End
```



3. 费根鲍姆常数

$$F_\delta = \lim_{n\to\infty} \frac{\mu_n - \mu_{n-1}}{\mu_{n+1} - \mu_n} = 4.669201661\cdots$$

分岔情况	分岔值μ	间距比值
1 2	3	
2 4	3.449487743	4.751466
4 8	3.544090359	4.656251
8 16	3.564407266	4.668242
16 32	3.568759420	4.66874
32 64	3.569691610	4.6691
64 128	3.569891259	4.669
128 256	3.569934019	4.669
⋮	⋮	⋮
周期解	3.569945672	4.669201661

4.李雅普诺夫指数

迭代公式：$x_{n+1}=f(x)$

起点：x_0, y_0

初始距离：$|x_0-y_0|$

第一次迭代后距离：$|x_1-y_1| \approx \left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right| |x_0-y_0|$

N 次迭代后距离：$|x_n-y_n| \approx \prod_{n=0}^{N-1} \left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_n} |x_0-y_0|$

每次迭代平均分离值：$\left(\prod_{n=0}^{N-1} \left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_n}\right)^{\frac{1}{n}}$

李雅普诺夫指数 $\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \ln \left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_n}$

李雅谱诺夫指数小于零，则意味着相邻点最终要靠拢合并成一点，这对应于稳定的不动点和周期运动;若指数大于零，则意味着相邻点最终要分离，这对应于轨道的局部不稳定，如果轨道还有整体的稳定因素（如整体有界、耗散、存在捕捉区域等），则在此作用下反复折叠并形成混沌吸引子。指数越大，说明混沌特性越明显，混沌程度越高

程序和图形

```
x=0.5;  u=3:0.0001:4;
y=0; N=300;
for j=1:N
   x=u.*(x-x.^2);
   df=log(abs(u-2*u.*x));
   y=y+df;
end
plot(u,y/N)
```

